大学物理 甲

阮智超 zhichao@zju.edu.cn
浙江大学物理系

2024年12月19日

固体分为晶体和非晶体两大类。本节主要介绍晶体的能带结构。

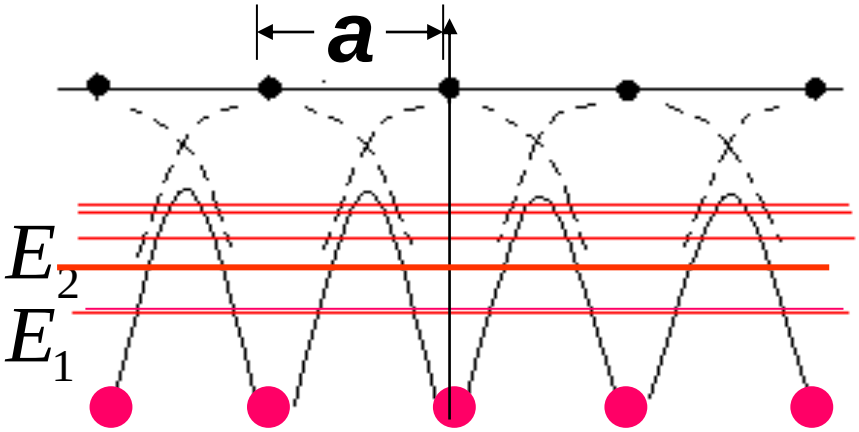
晶体 宏观上具有对称的几何外形，微观上原子或离子呈现在空间有规则的周期性的排列。在晶体中原子的这种有规则排列称为晶体点阵,也称晶格.

晶体的性质与这种内在的周期性有关。

1. 电子共有化

晶体中大量原子 有规则排列,晶体中形成了如图所示的周期性势场,电子在这种周期性的势场中运动, 对于高能级的电子，其能量超过势垒高度，电子可以在整个固体中自由运动。对于能量低于势垒高度的电子,也有一定的贯穿概率。

价电子不再为单个原子所有,而为整个晶体所共有的现象称为电子共有化。

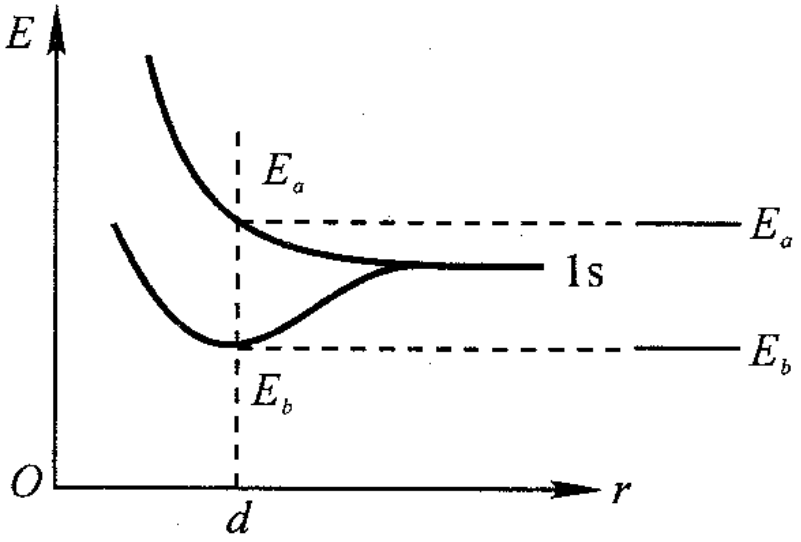


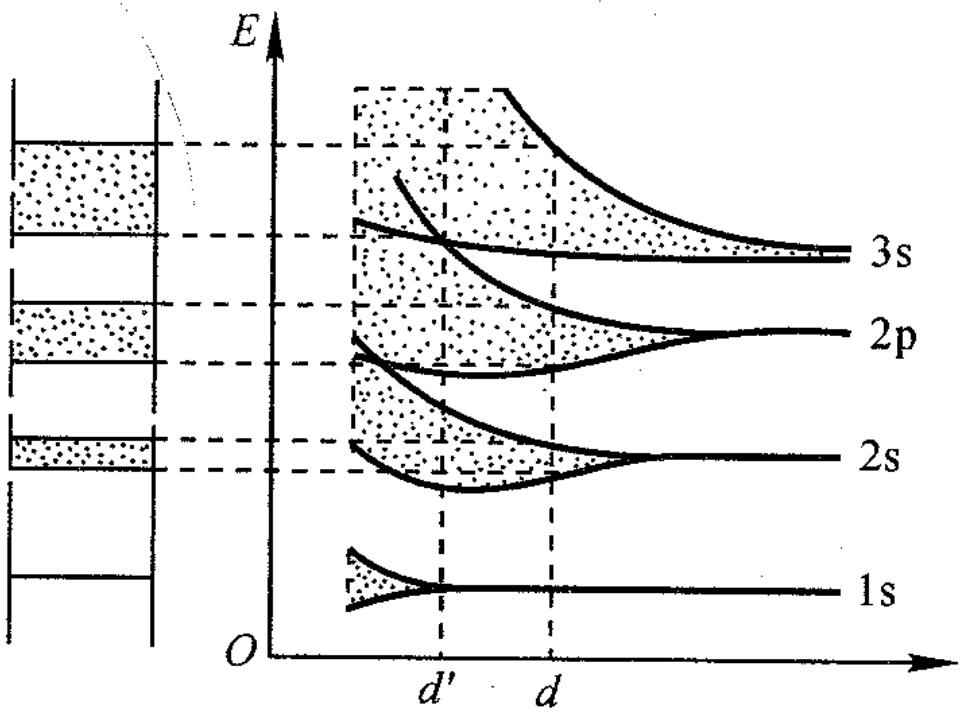
晶体中周期性的势场

2. 能带的形式

固体中的电子能级
有什么特点?

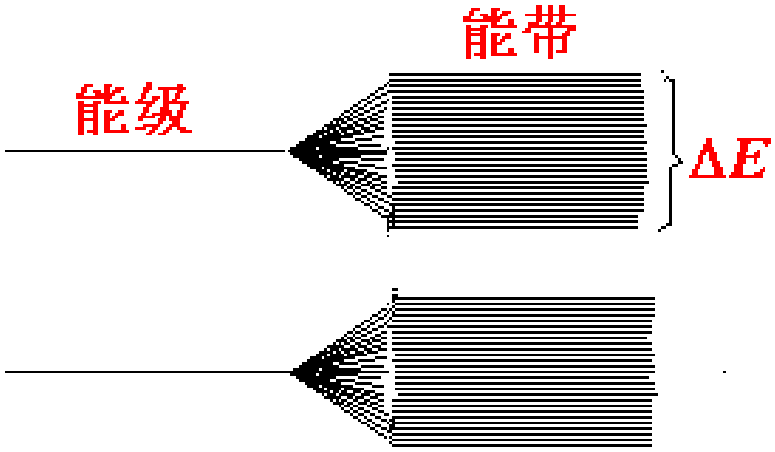
量子力学计算表明，固体中若有*N*个原子，由于各原子间的相互作用，对应于原来孤立原子的每一个能级,变成了*N*条靠得很近的能级，称为**能带**。





原子能级发展为能带的过程

因宏观固体包含的原子数 $N\sim10^{23}$，则能带中两能级的间距$\sim10^{-23}$ eV。



能带形成的一般性规律：

（1）越是外层电子，能带越宽，ΔE 越大；

（2）点阵间距越小，能带越宽，ΔE 越大；

（3）两个能带有可能重叠。

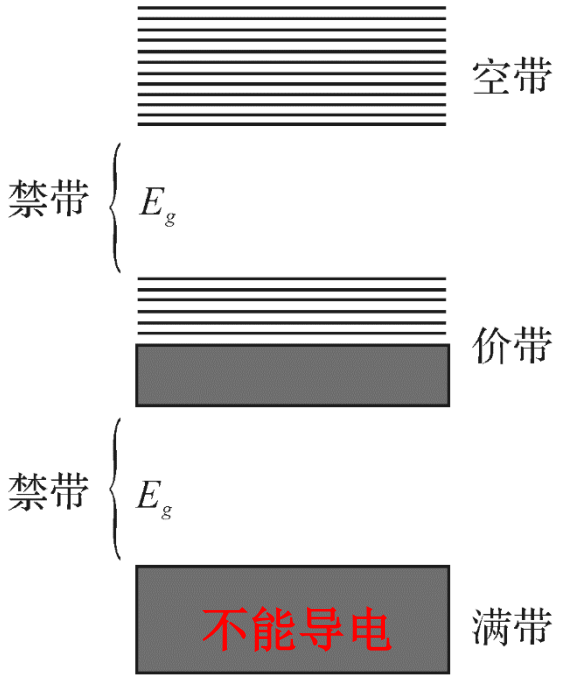
孤立原子中的价电子通过相互作用形成固体能带的过程也叫固体效应！

3. 满带、导带和禁带

电子的填充原则：

（1）服从泡利不相容原理；

（2）服从能量最小原理。



几个重要名词：

满带：排满电子的能带

空带：未排电子的能带，空带也是导带

禁带：不能排布电子的能量区域E_g

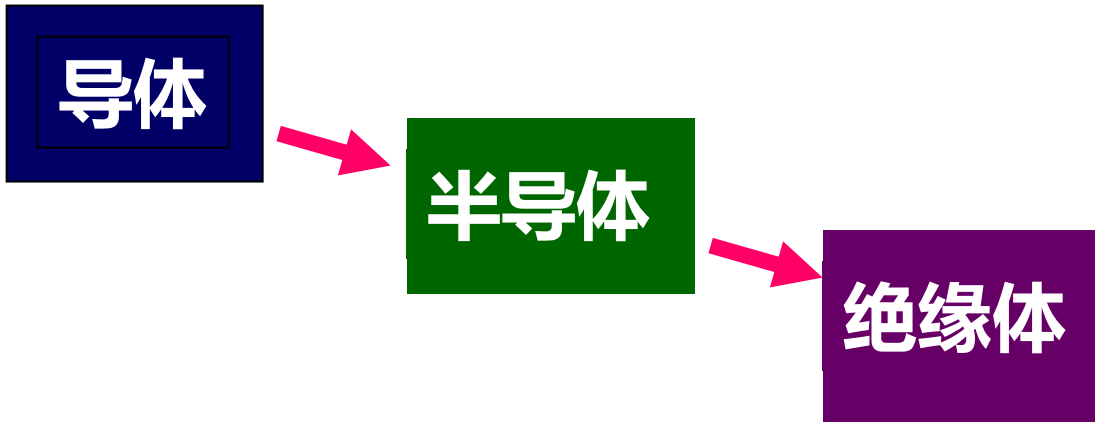
价带：价电子能级分离后形成的能带

导带：空带和未排满电子的价带

（与满带相反）

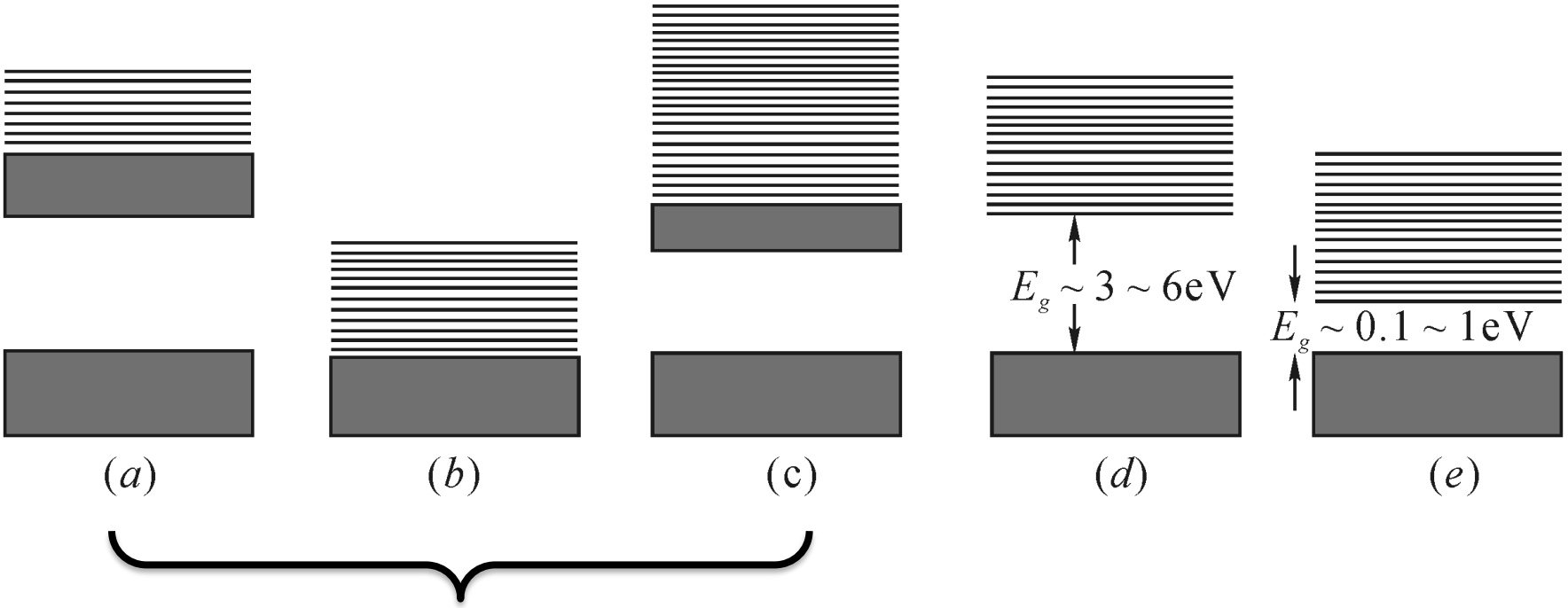
4. 导体、半导体和绝缘体

固体按导电性能的高低可以分为



它们的导电性能不同，是因为它们的能带结构不同。

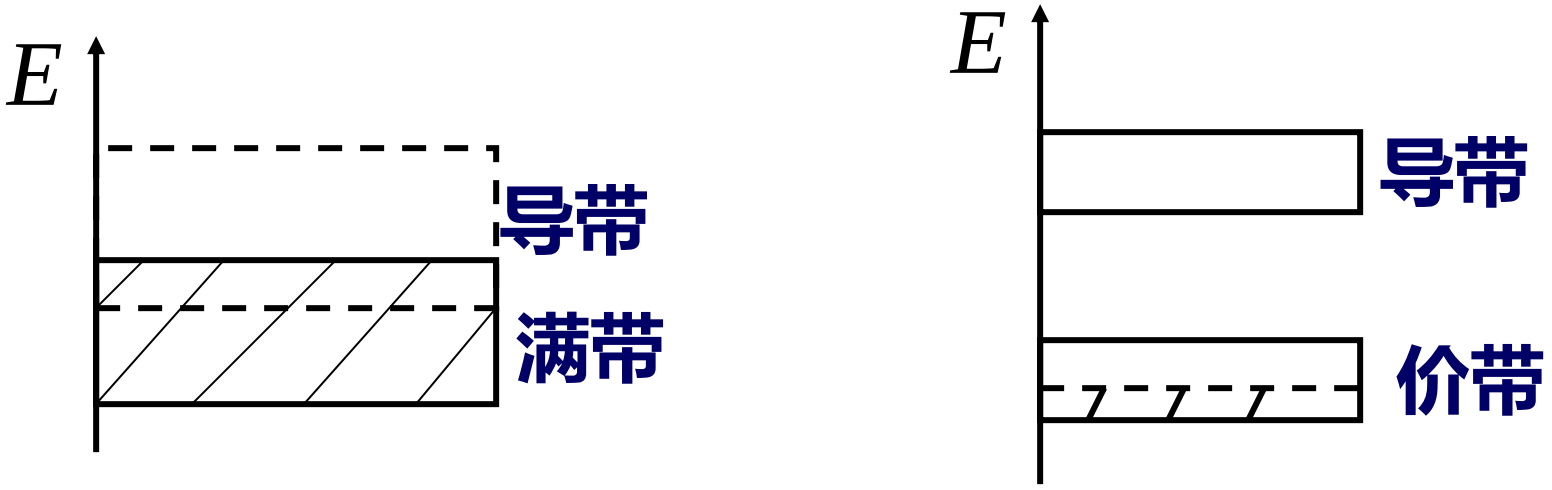
导体、绝缘体和半导体的能带特征：



导体　　绝缘体　　半导体

导体在外电场的作用下，大量共有化电子很易获得能量，集体定向流动形成电流。

从能级图上来看，是因为其共有化电子很易从低能级跃迁到高能级上去。

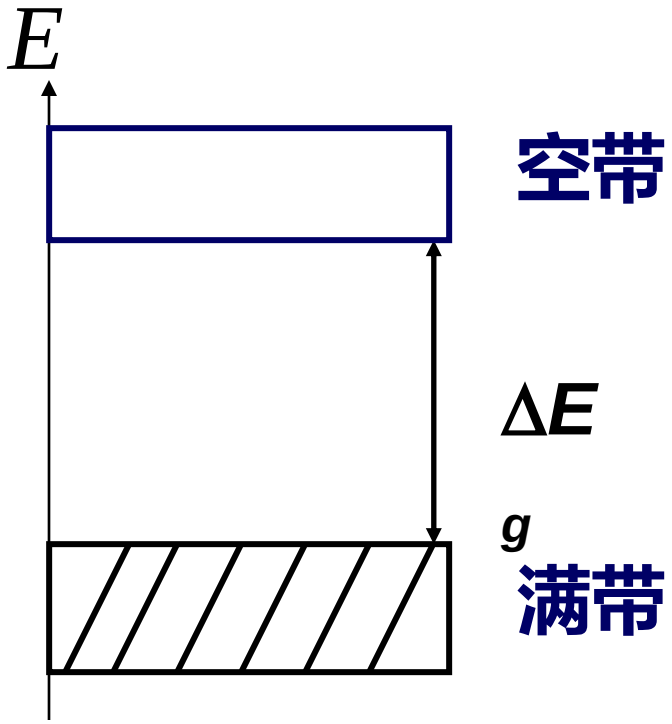


导体的能带

绝缘体

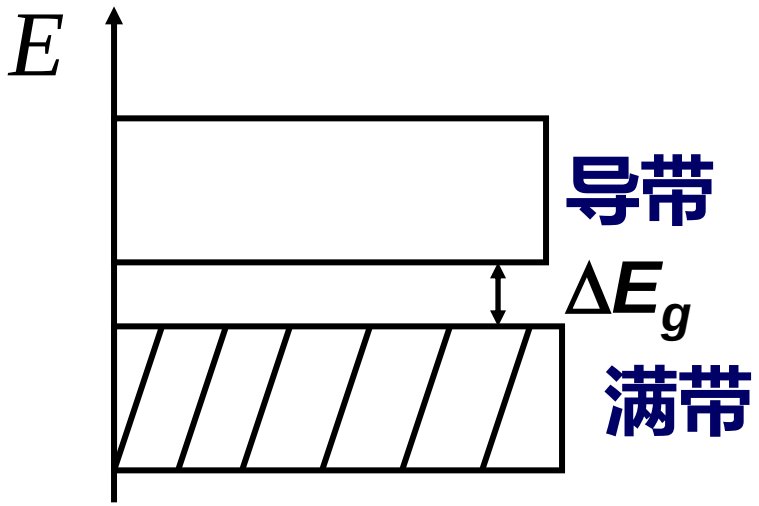
在外电场的作用下，共有化电子很难接受外电场的能量，所以形不成电流。

从能级图上来看，价带填满电子形成满带,满带与空带之间有一个**较宽的禁带**（ΔE_g 约3～6 eV），共有化电子很难从低能级（满带）跃迁到高能级（空带）上去。



绝缘体的能带

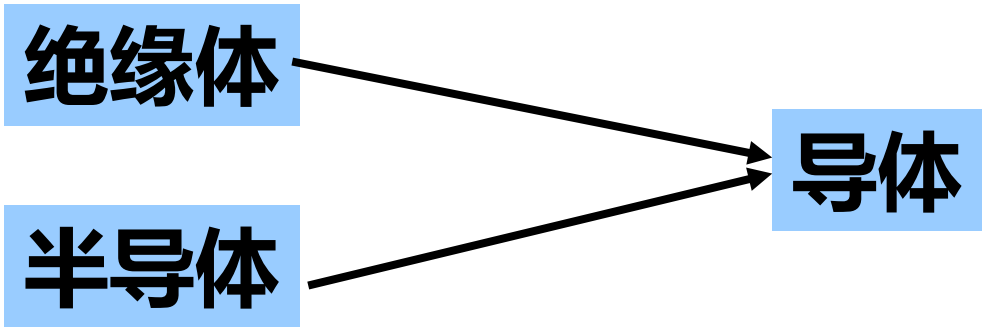
半导体　半导体的能带结构与绝缘体的能带结构类似, 但是禁带很窄（ΔE_g约0.1 ~ 2 eV)。



半导体的能带

绝缘体与半导体的击穿

当外电场非常强时，绝缘体与半导体的共有化电子还是能越过禁带跃迁到上面的空带中。通常称为半导体与绝缘体被击穿。



1. 电子和空穴

本征半导体是指纯净的半导体。

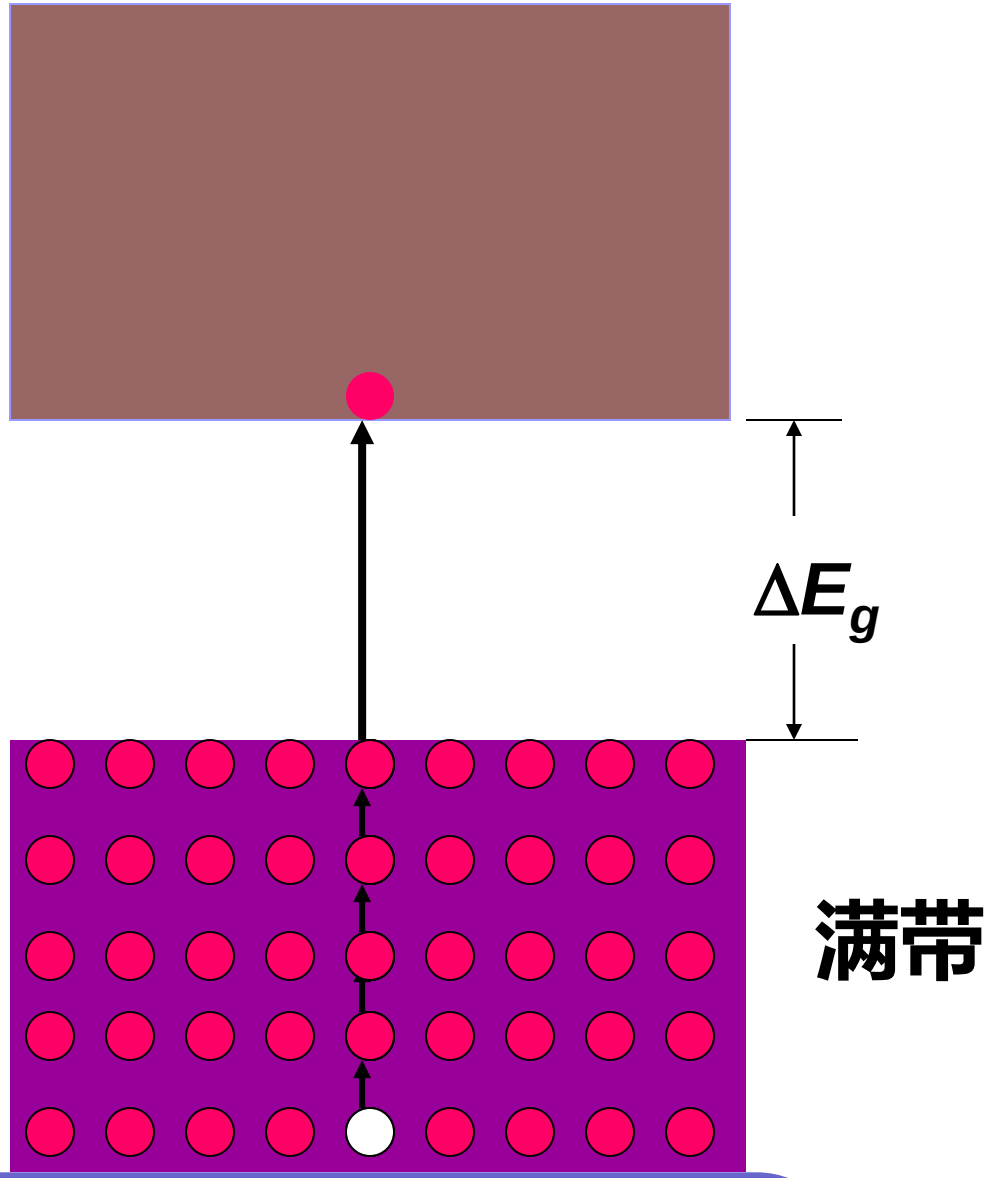
本征半导体的导电性能在导体与绝缘体之间。

满带上的一个电子跃迁到导带后,满带中出现一个空位，称为**空穴**。

电子导电：导带中的电子在外电场中的定向运动。

空穴导电：满带中存在空穴的情况下，电子在满带内的迁移，相当于空穴沿相反方向运动。空穴相当于带正电的粒子。

在外电场作用下，空穴下面能级上的电子可以跃迁到空穴上来，这相当于空穴向下跃迁。



2. 杂质的影响

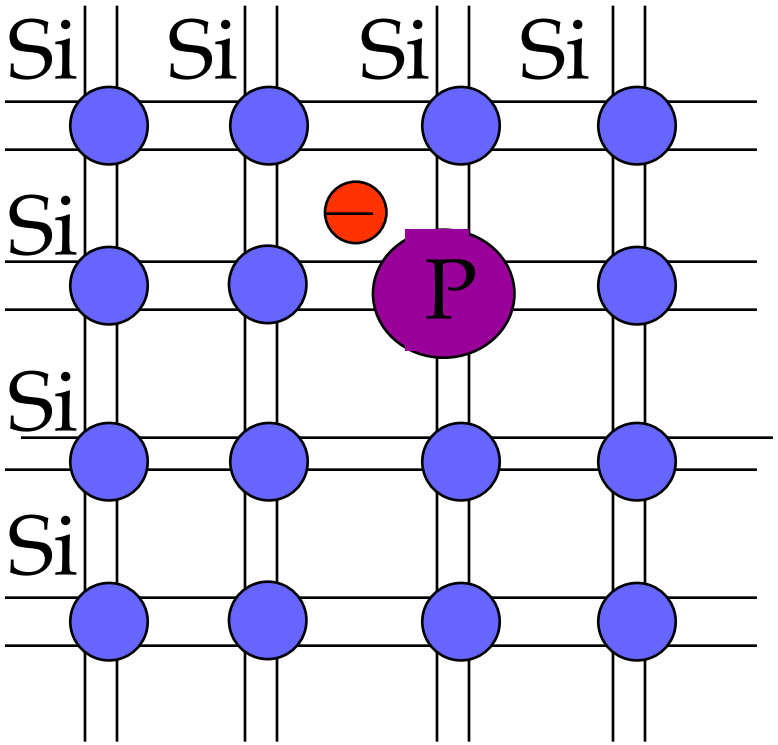
(1) n型半导体

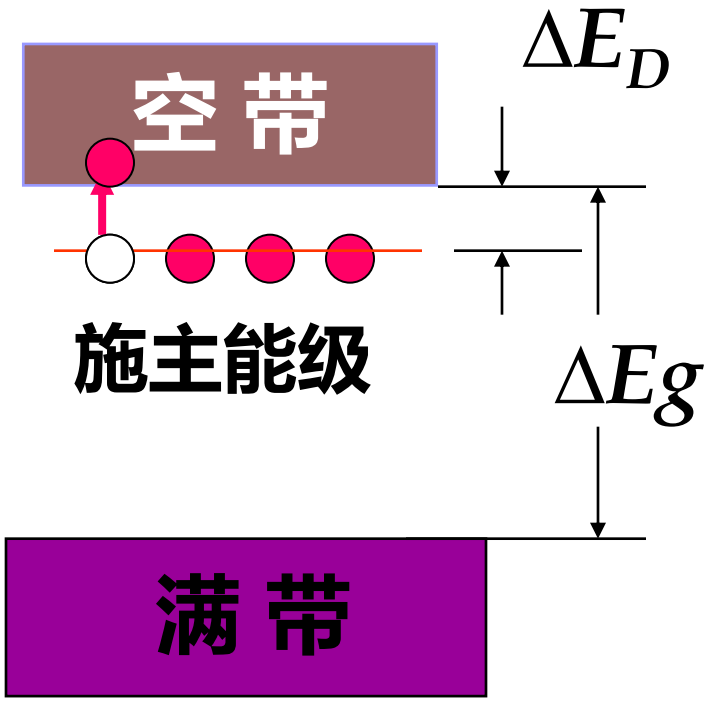
四价的本征半导体 Si、Ge等，掺入少量五价的杂质元素（如P、As等）形成电子型半导体,称 n 型半导体。

量子力学表明，这种掺杂后多余的电子的能级在禁带中紧靠空带处, $\Delta E_D \sim 10^{-2}$eV，极易形成电子导电。

称这种杂质原子为施主,该能级称为施主能级。

n 型半导体





在n型半导体中　　电子……多数载流子

空穴……少数载流子

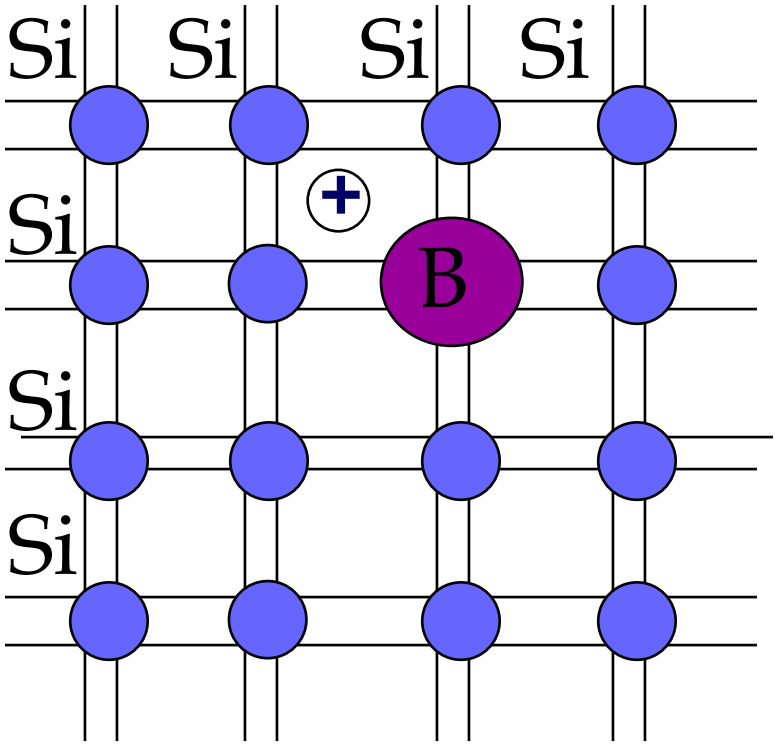
(2) p型半导体

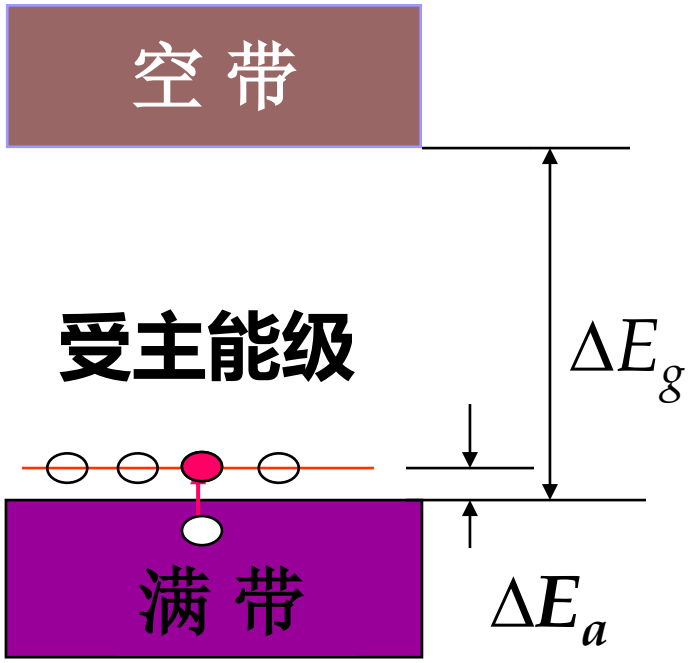
四价的本征半导体Si、Ge等，掺入少量三价的杂质元素(如B、Ga、In等)形成空穴型半导体，称 p 型半导体。

量子力学表明，这种掺杂后多余的空穴的能级在禁带中紧靠满带处，$\Delta E_D \sim 10^{-2}$eV,极易产生空穴导电。

称提供空穴,接受电子的杂质原子为受主,该能级称**受主能级。**

P型半导体





在p型半导体中　空穴……多数载流子

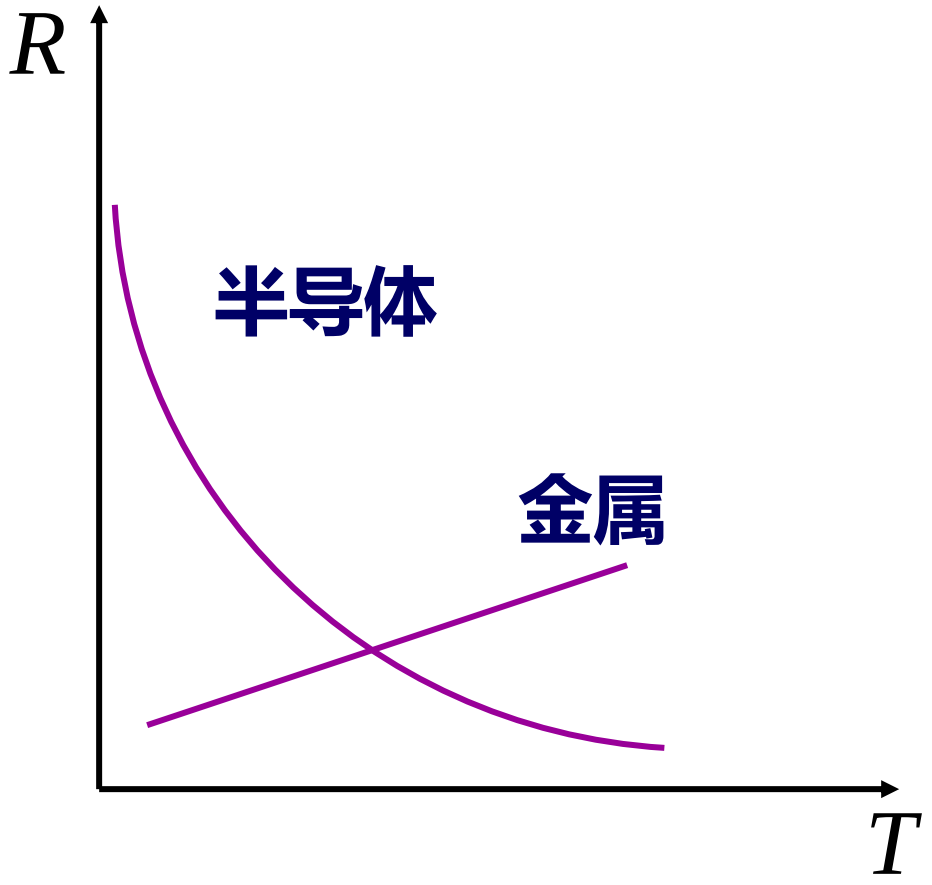
电子……少数载流子

3. 电阻率和温度的关系

导体的电阻率随温度的升高而**增大**。

半导体的电阻率随温度的升高而急剧地**下降**。由于半导体中的电子吸收能量后，受激跃迁到导带的数目增多。

利用半导体的这种性质可以制成**热敏电阻**。



电阻与温度的关系

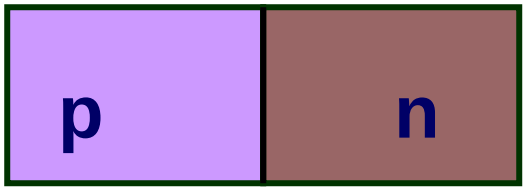
4. 半导体的光电导现象

半导体在光照射下，电子吸收能量后，向导带跃迁。导电能力会增大，这种现象又称为**内光电效应**。

利用半导体的光电导现象可以制成**光敏电阻**。

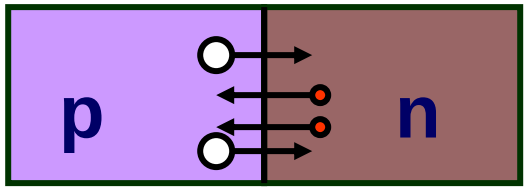
p–n结

使p型半导体和n型半导体相接触，或在本征半导体两端各掺入施主杂质和受主杂质，它们交界处的结构称为p-n结。

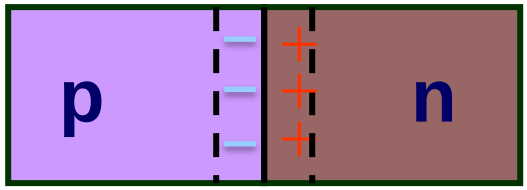


p–n结内部电势差

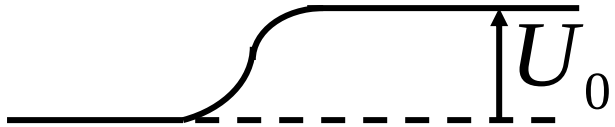
载流子扩散



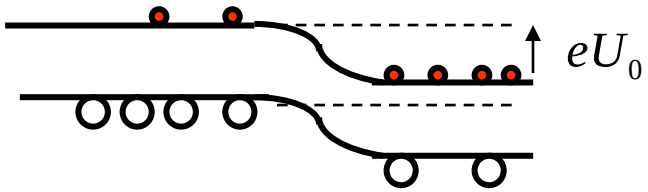
正负电荷的积累层



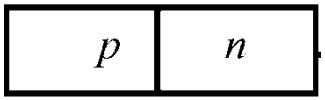
p-n结内部电势差

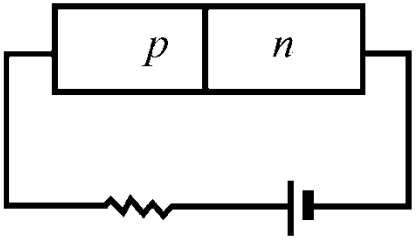


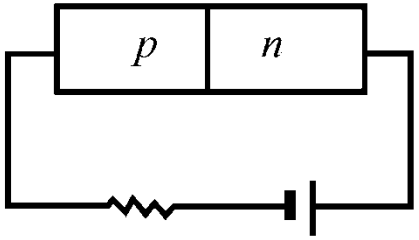
P-n结

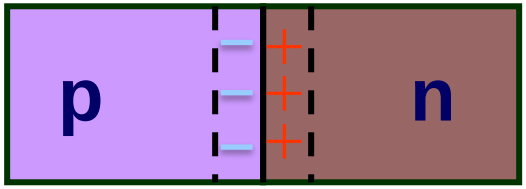


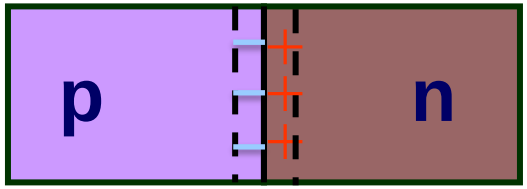
P-n结的能带情况

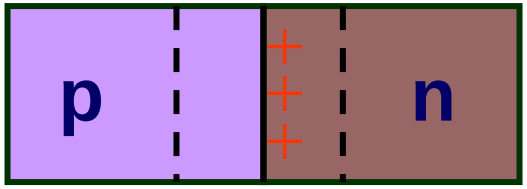


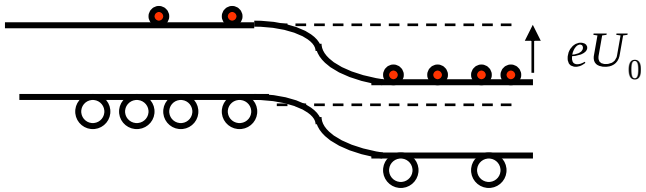


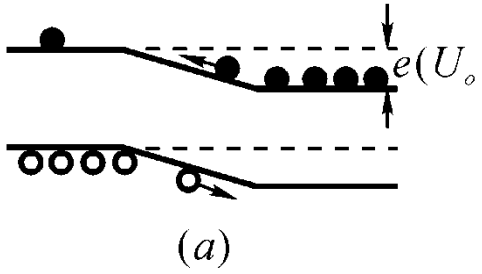


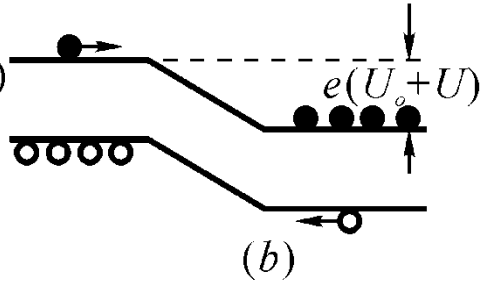








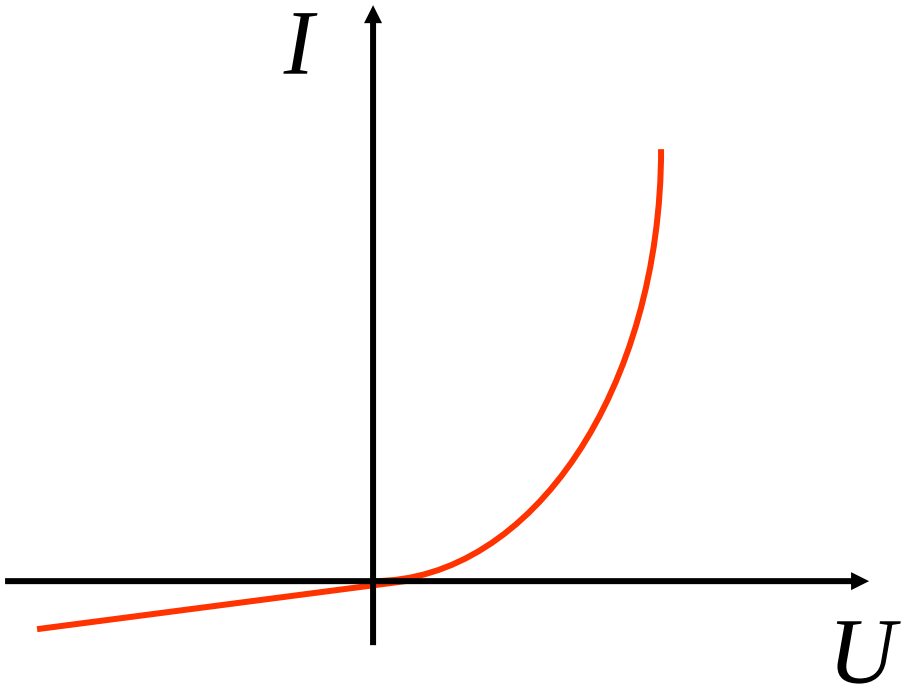




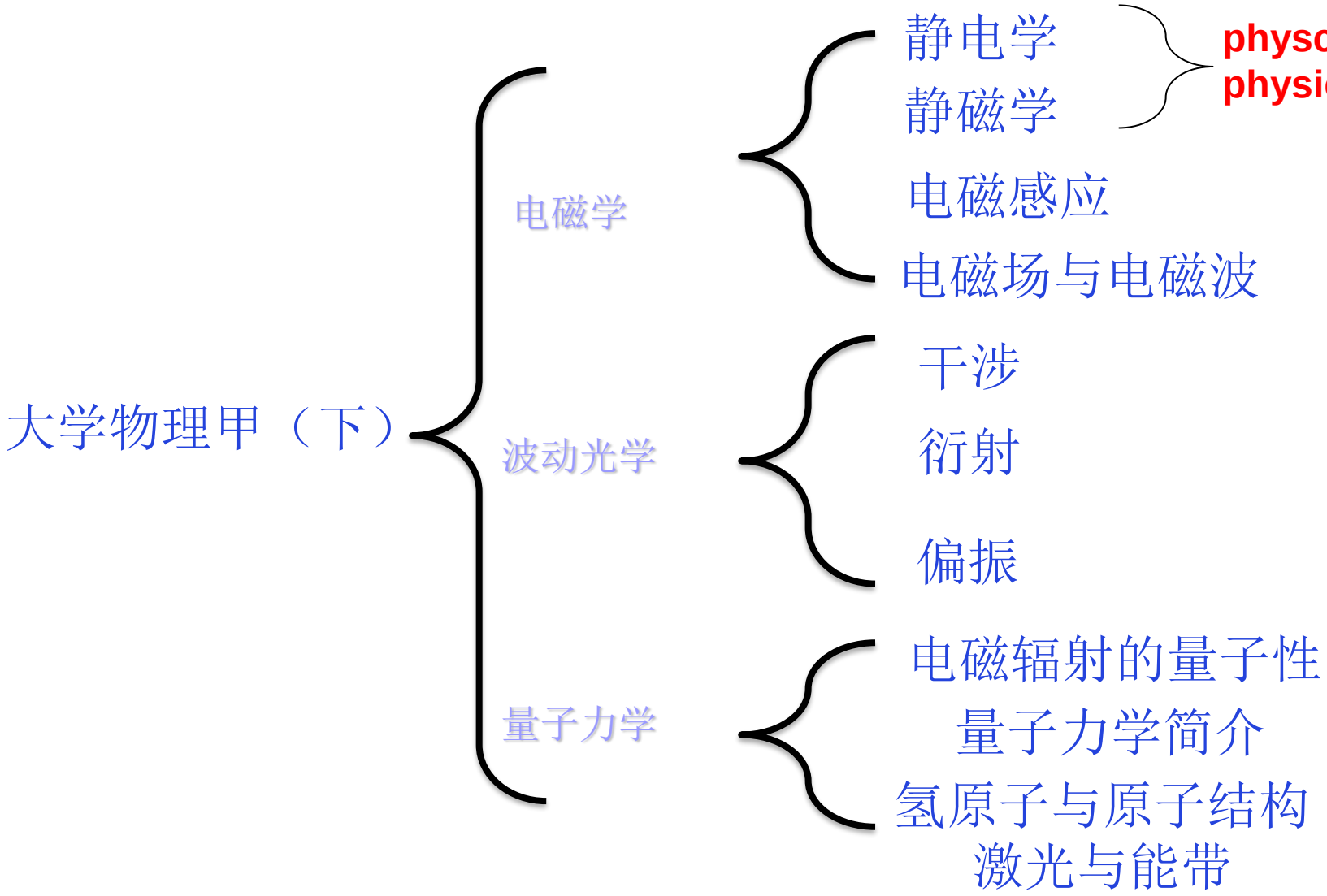
多数载流子
形成电流大

少数载流子
形成电流小，会饱和

P-n结具有单向导电性，在电路中可以起到整流作用。



P-n结的伏安特性


大学物理甲（下）
电磁学
静电学
静磁学
physcis14.pdf
physics15.pdf
电磁感应
电磁场与电磁波
波动光学
干涉
衍射
偏振
量子力学
电磁辐射的量子性
量子力学简介
氢原子与原子结构
激光与能带

一、几个概念

1. 光程 $$L=\sum_{i=1}^{n} n_i r_i$$

2. 光程差对应的相位差 $$\Delta\phi = \frac{\Delta L}{\lambda_0} 2\pi$$

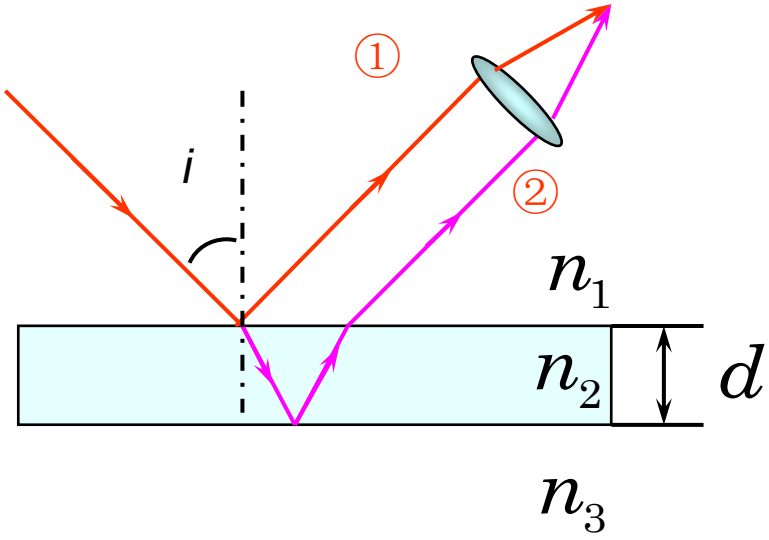
3. 相干光条件

相干条件：
- 频率相同，
- 振动(偏振)方向相同，
- 相位差（光程差）恒定。

4. 半波损失

光从光疏媒质进入光密媒质，
反射光存在半波损失。

注意：透射光不存在半波损失

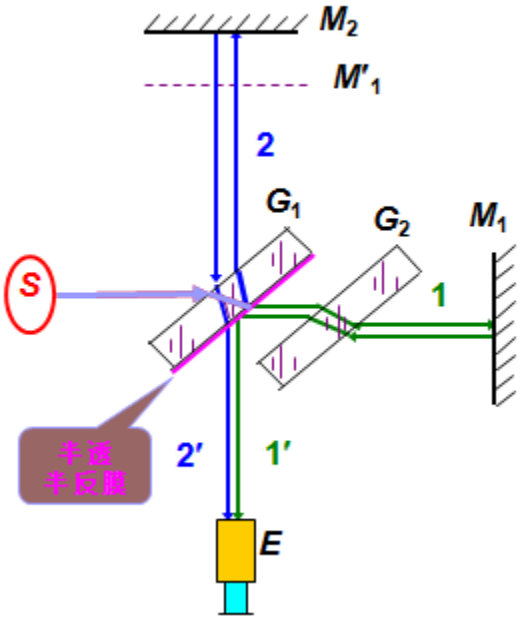


$$\left.\begin{array}{l} n_1 < n_2 < n_3 \\ n_1 > n_2 > n_3 \end{array}\right\} \text{光程差不附加} \frac{\lambda}{2}$$

$$\left.\begin{array}{l} n_1 < n_2 > n_3 \\ n_1 > n_2 < n_3 \end{array}\right\} \text{光程差附加} \frac{\lambda}{2}$$

1.在迈克耳逊干涉仪的一条光路，放入一厚度为 d，折射为 n 的透明薄片，放入后，这条光路的光程改变了

(A) $2(n-1)d$;
(B) $2nd$;
(C) $2(n+1)d+\lambda/2$;
(D) nd;
(E) $(n-1)d$.



[A]

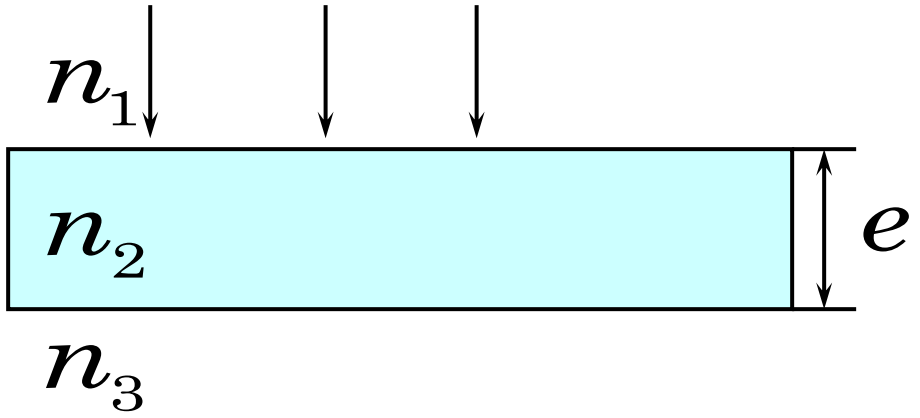
2.如图所示，平行单色光垂直照射到薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉，若薄膜的厚度为 e，并且 $n_1<n_2>n_3$, λ_1 为入射光在折射率为 n_1 的媒质中的波长，则两束反射光在相遇点的位相差为

(A) $2\pi n_2 e/(n_1\lambda_1)$

(B) $4\pi n_1 e/(n_2\lambda_1)+\pi$

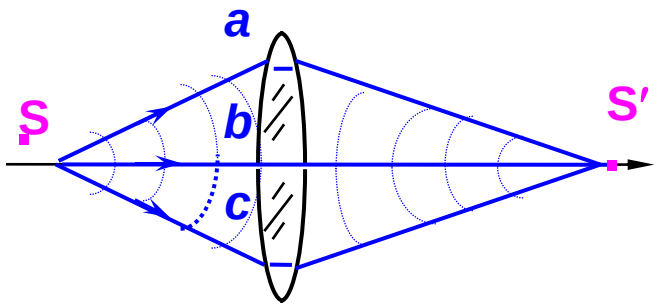
(C) $4\pi n_2 e/(n_1\lambda_1)+\pi$

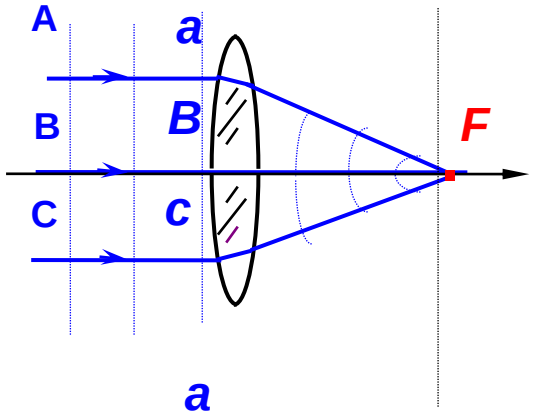
(D) $4\pi n_2 e/(n_1\lambda_1)$

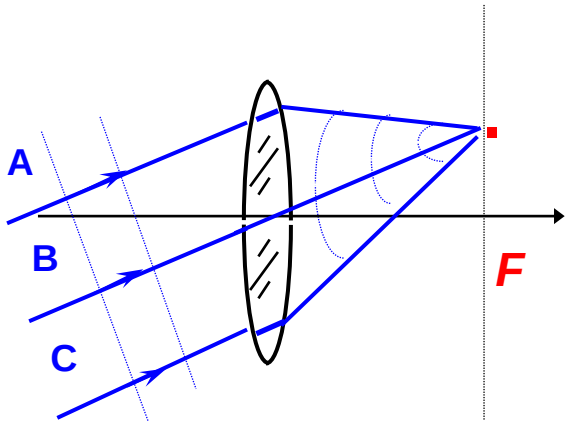


[C]

5. 透镜成像不产生附加光程差

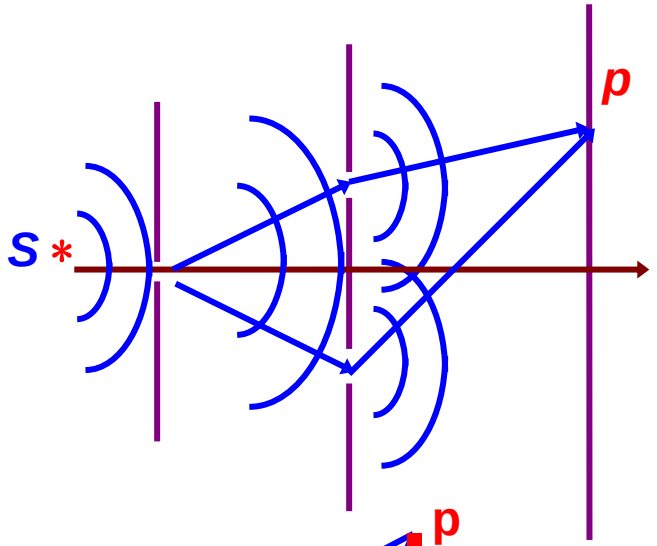




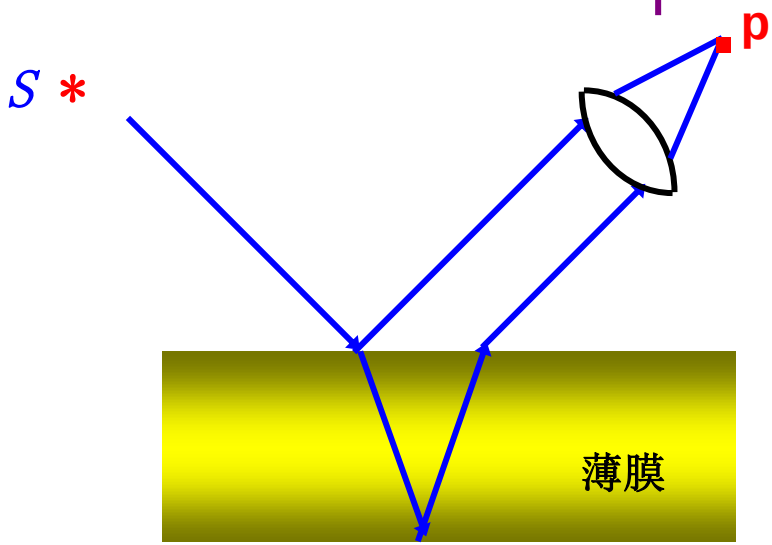


二、光的干涉

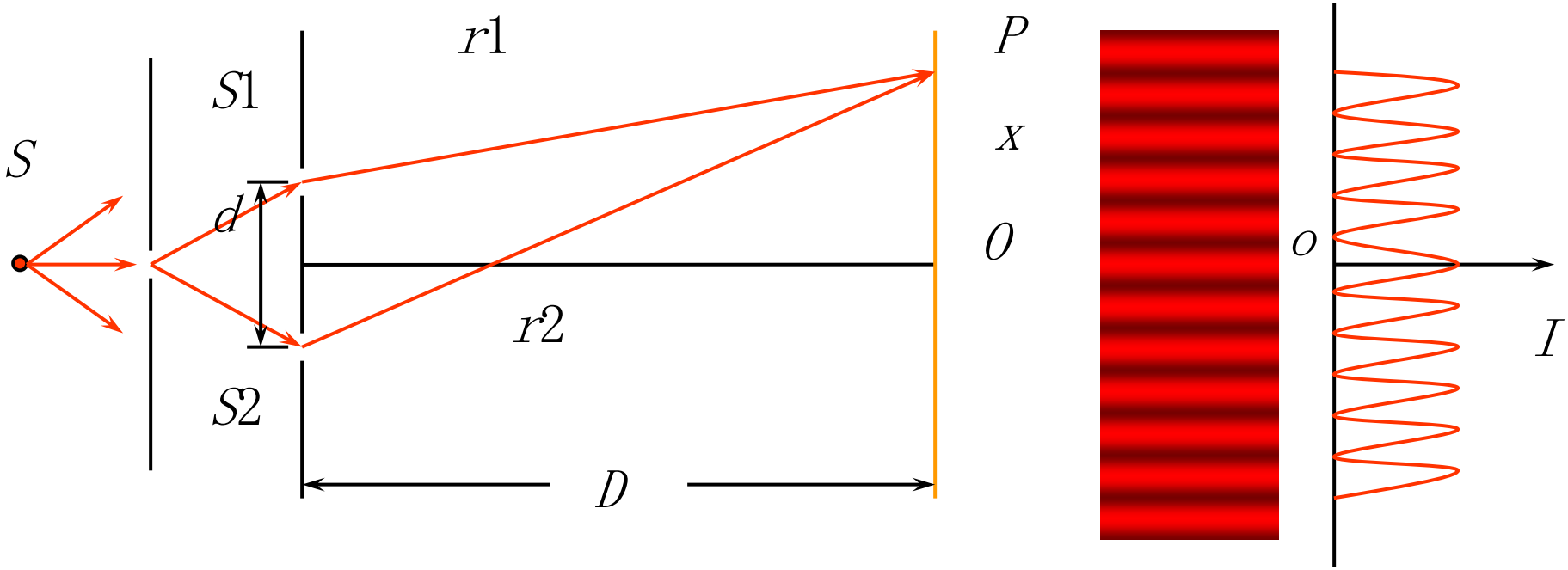
分波面法



分振幅法



1. 杨氏双缝



$$\delta = \frac{dx}{D} = \begin{cases} \pm k\lambda & (k = 0,1,2\cdots) \quad \text{加强} \\ \pm (2k+1)\dfrac{\lambda}{2} & (k = 0,1,2\cdots) \quad \text{减弱} \end{cases}$$

明纹暗纹位置

$$x=\begin{cases}\pm k\dfrac{\lambda D}{d} & (k=0,1,2\cdots) \quad \text{明纹}\\ \pm\dfrac{(2k+1)}{2}\dfrac{\lambda D}{d} & (k=0,1,2\cdots) \quad \text{暗纹}\end{cases}$$

条纹间距 $$\Delta x=\frac{\lambda D}{d}$$

【例题1】在杨氏双缝干涉实验中，设两缝间的距离为 d=0.2mm，屏与缝之间的距离为 D=100cm,试求：

①以波长为 589nm 的单色光照射，第10级明条纹离开中央明纹的距离；

②第10级明纹的宽度；

③以白色光垂直照射时，屏幕上出现彩色干涉条纹，求第2级光谱的宽度。

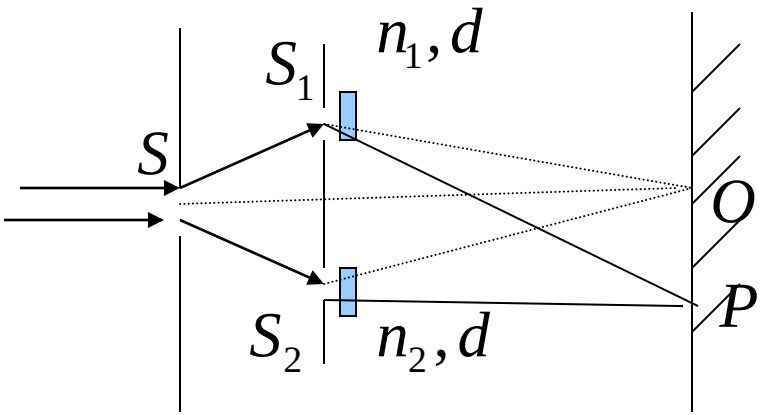
解:1.双缝干涉时两光线的光程差为 $\delta = d\sin\theta = d\dfrac{x}{D}$

明纹的位置 $x_k = \pm k\dfrac{D}{d}\lambda$ $x_{10} = \pm 2.945\times10^{-4}\,\mathrm{m}$

2.明纹宽度为 $\Delta x = \dfrac{D}{d}\lambda = 2.945\times10^{-5}\,\mathrm{m}$

3.第2级光谱的宽度 $\Delta x = x_{2红} - x_{2紫} = k\dfrac{D}{d}(\lambda_{红} - \lambda_{紫}) = 3.6\times10^{-3}\,\mathrm{m}$

【随堂练习1】在图示的双缝干涉实验中，若用薄玻璃片(折射率n1 =1.4) 覆盖缝 S1 ，用同样的玻璃片（但折射率n2＝1.7）覆盖缝 S2 ，将使屏上原来未放玻璃时的中央明条纹所在处 o 变为第五**条(级)**明纹，设单色光波长 l = 480nm ，求玻璃片的厚度d（可认为光线垂直穿过玻璃片）。



解：原来

$$\Delta = r_1 - r_2 = 0$$

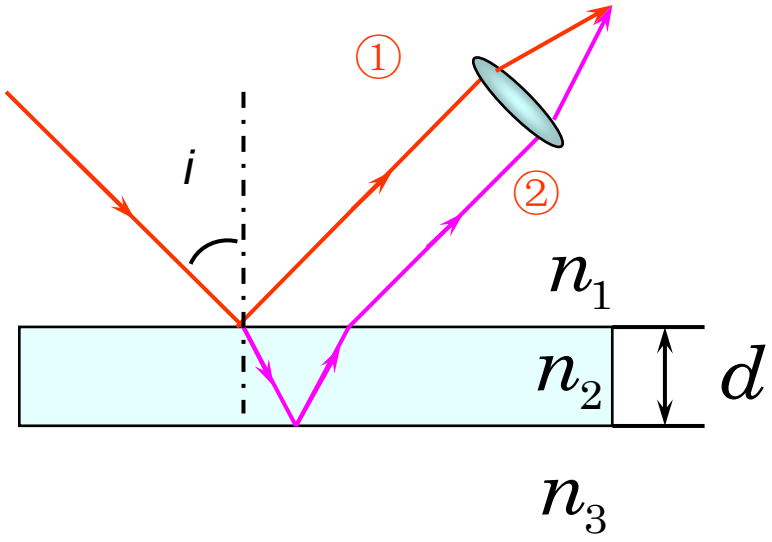
覆盖玻璃后，

$$\Delta = (r_2 + n_2 d - d) - (r_1 + n_1 d - d) = 5\lambda$$

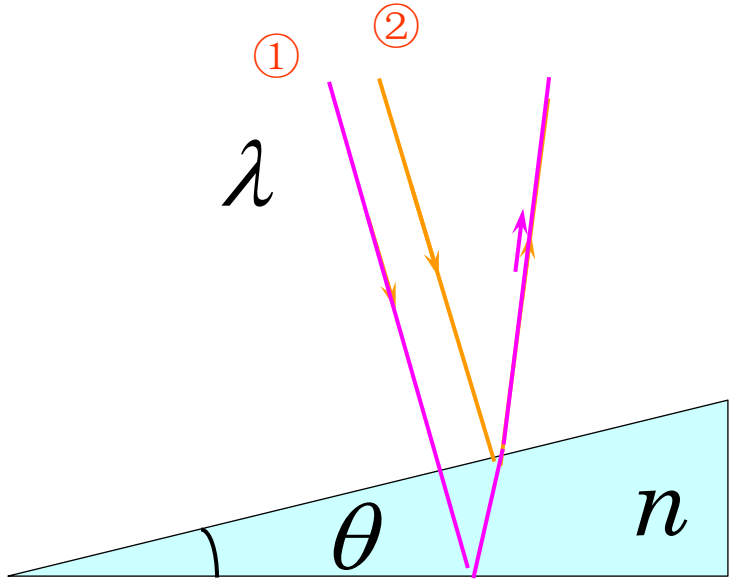
$$\therefore (n_2 - n_1) d = 5\lambda$$

$$d = \frac{5\lambda}{n_2 - n_1} = 8.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}$$

2. 薄膜干涉

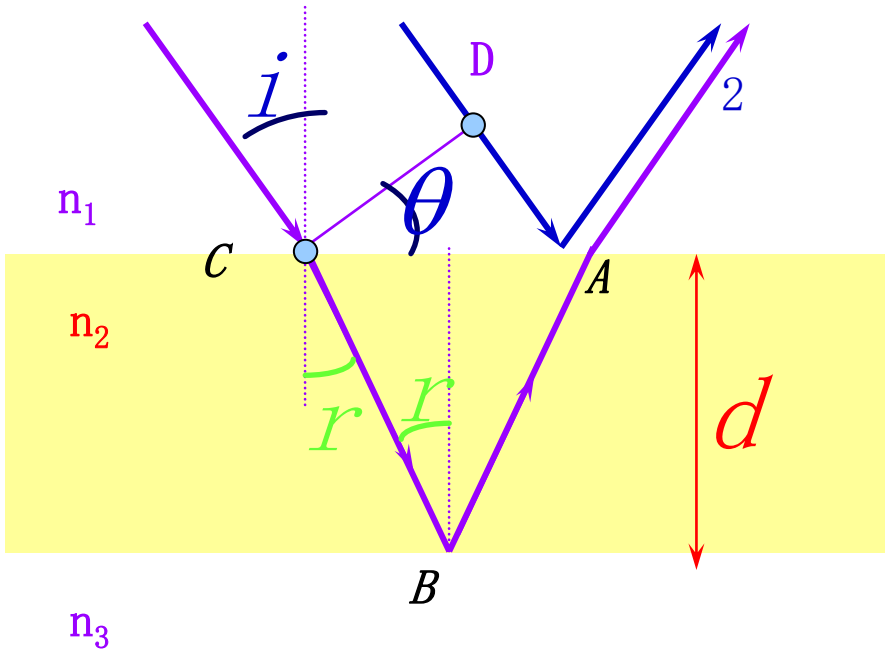


等倾干涉



等厚干涉

2. 1等倾干涉

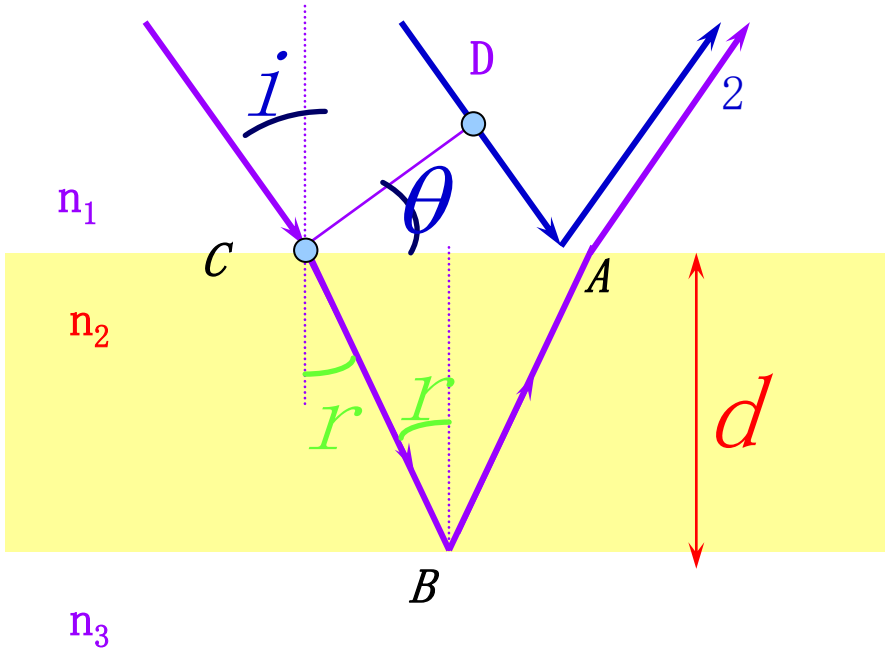


$$n_1 < n_2 < n_3$$
$$n_1 > n_2 > n_3$$

光程差不附加 $\dfrac{\lambda}{2}$

$$n_1 < n_2 > n_3$$
$$n_1 > n_2 < n_3$$

光程差附加 $\dfrac{\lambda}{2}$



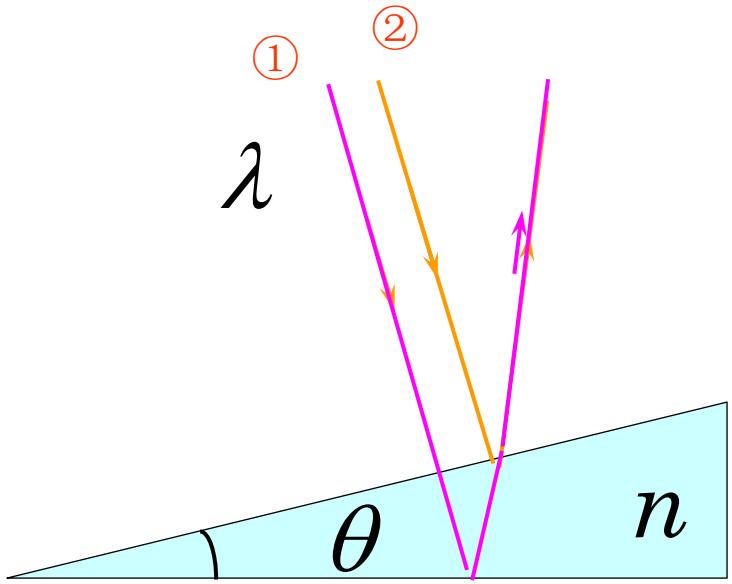
$$\delta = 2n_2 d\cos r + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k = 1,2\cdots) \\ (2k+1)\dfrac{\lambda}{2} & (k = 0,1,2\cdots) \end{cases}$$

加强

减弱

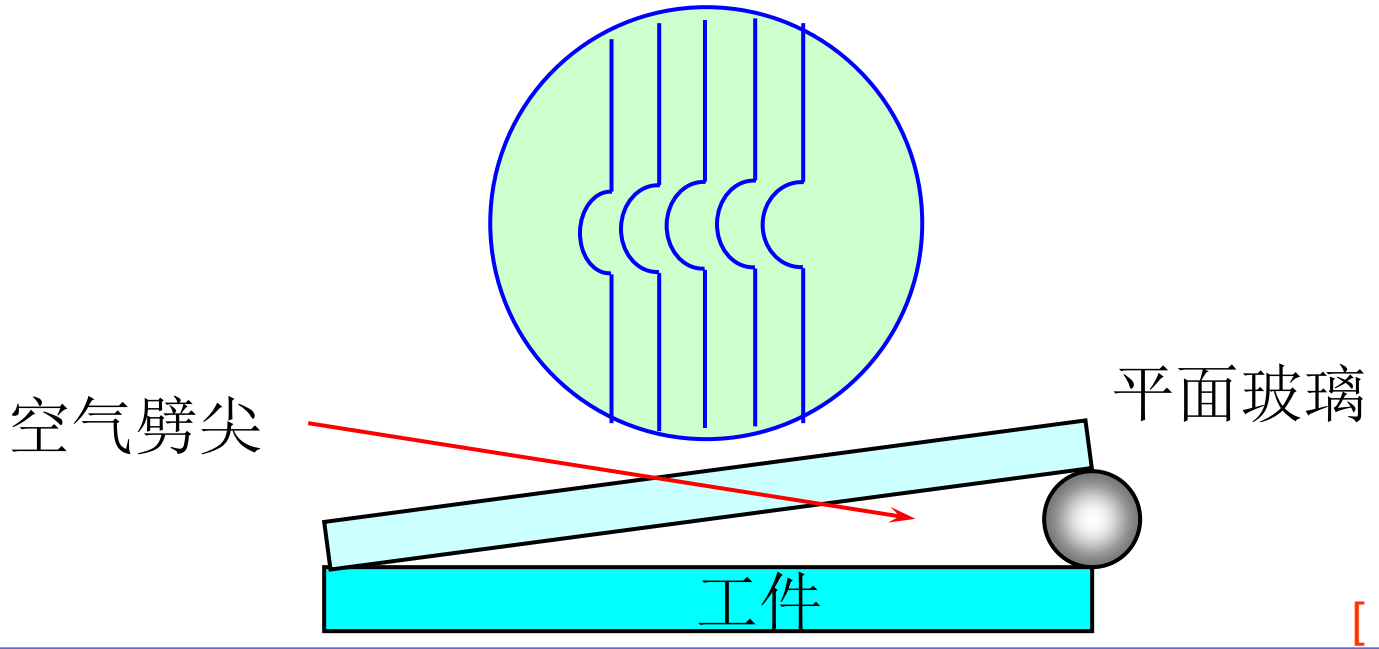
2.2 劈尖

单色光垂直照射劈尖



$$\delta = 2nd_k + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k = 1,2\cdots) \quad \text{加强} \\ (2k+1)\dfrac{\lambda}{2} & (k = 0,1,2\cdots) \quad \text{减弱} \end{cases}$$

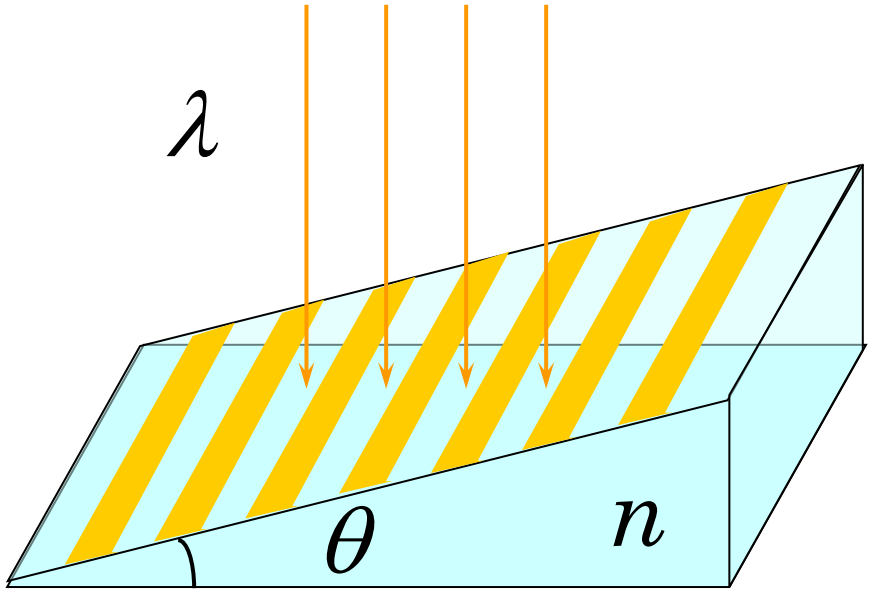
（A）凸起，且高度为 $\lambda/4$；
（B）凸起，且高度为 $\lambda/2$；
（C）凹陷，且深度为 $\lambda/2$；
（D）凹陷，且深度为 $\lambda/4$。



[C]

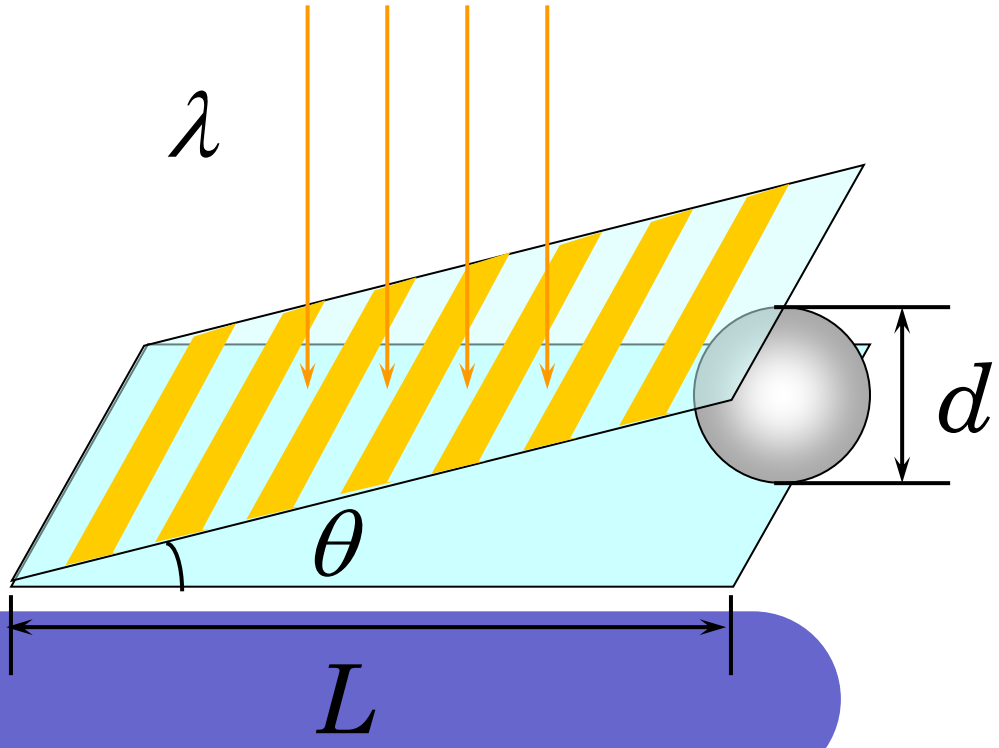
•条纹间距

$$l=\frac{\lambda}{2n\theta}$$



•测量微小物体厚度

$$d=\frac{L\lambda}{2nl}$$



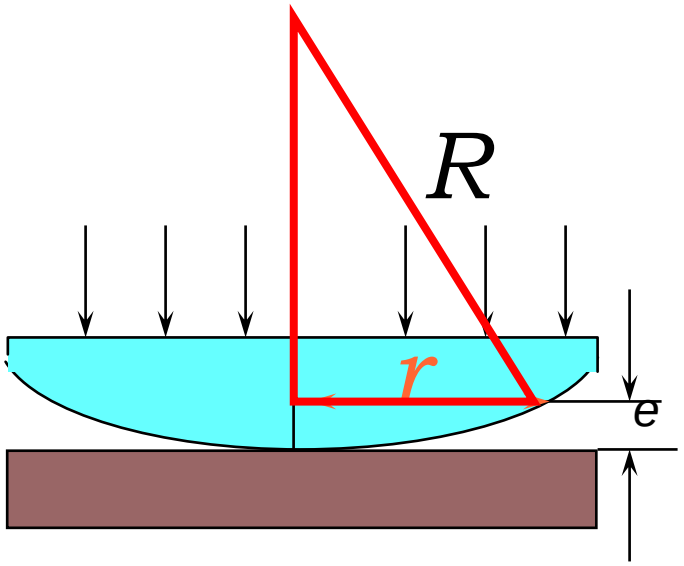
2.3 牛顿环

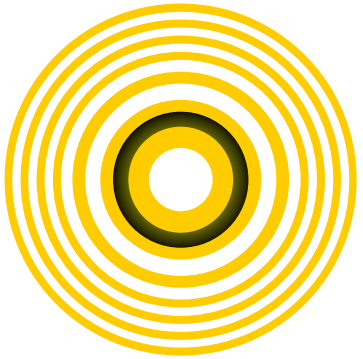
$(R-e)^2+r^2=R^2$

$R^2-2Re+e^2+r^2=R^2$

$e^2 \to 0$

$e=r^2/2R$





明暗条纹的判据

$$\delta = 2e+\lambda/2 = \begin{cases} k\lambda & (k=1,2,3\ldots) \text{ 明纹} \\ (2k+1)\lambda/2 & (k=0,1,2\ldots) \text{ 暗纹} \end{cases}$$

例5：在玻璃表面镀上一层MgF2薄膜，使波长为λ =5500 Å的绿光全部通过。求：膜的厚度。

解：使反射绿光干涉相消

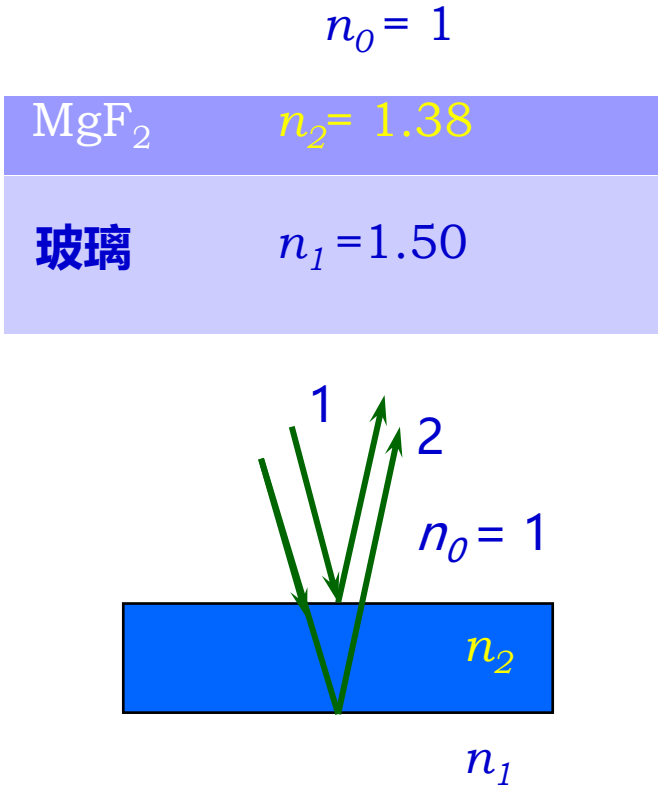
由反射光干涉相消条件

$$\delta = 2 n_2 e = (2k+1)\lambda/2$$

$$e = \frac{(2k+1)\lambda}{4n_2}$$

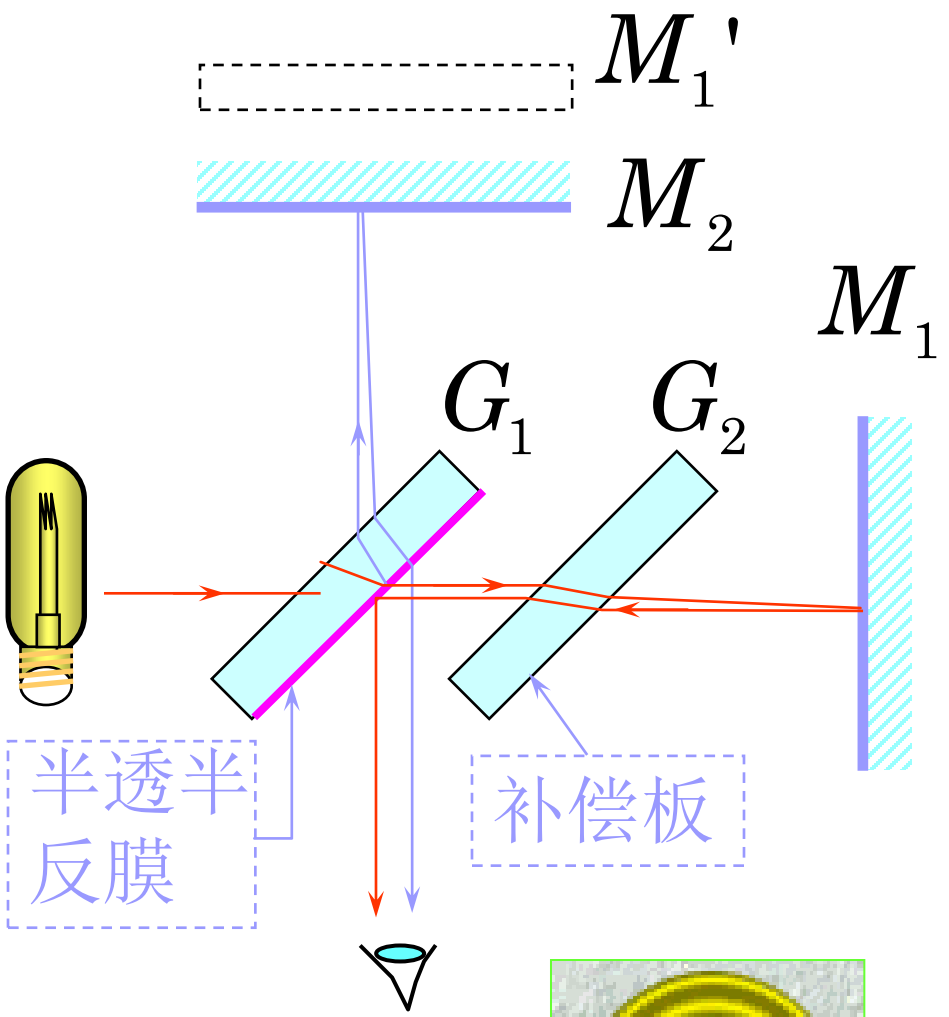
取 $k = 0$ $\quad e = \dfrac{\lambda}{4n_2} = \dfrac{5500}{4 \times 1.38}$

$$= 996(\text{Å})$$

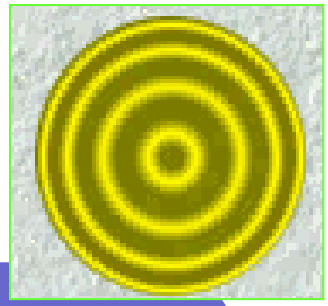


3. 迈克尔逊干涉仪





测微小位移

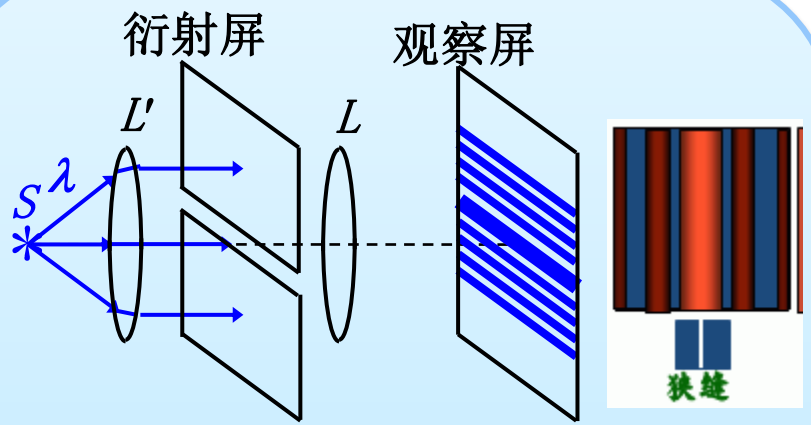


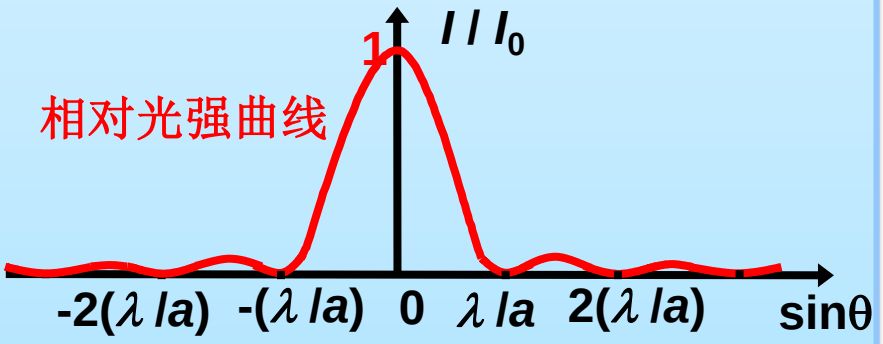
三、光的衍射

惠更斯原理----波在媒质中传播到的各点，都可看成新的子波源。

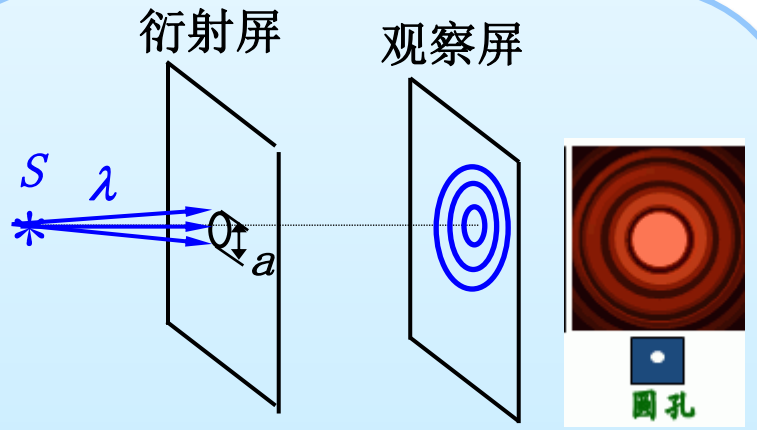
菲涅耳原理----波传播到某一点的光强为各个子波在观察点的干涉叠加。

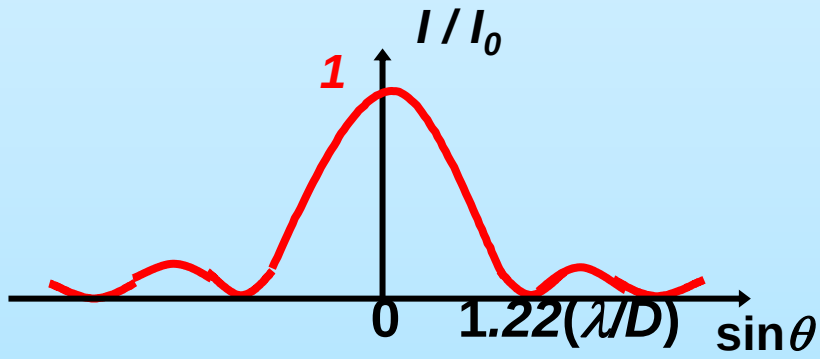
单缝衍射





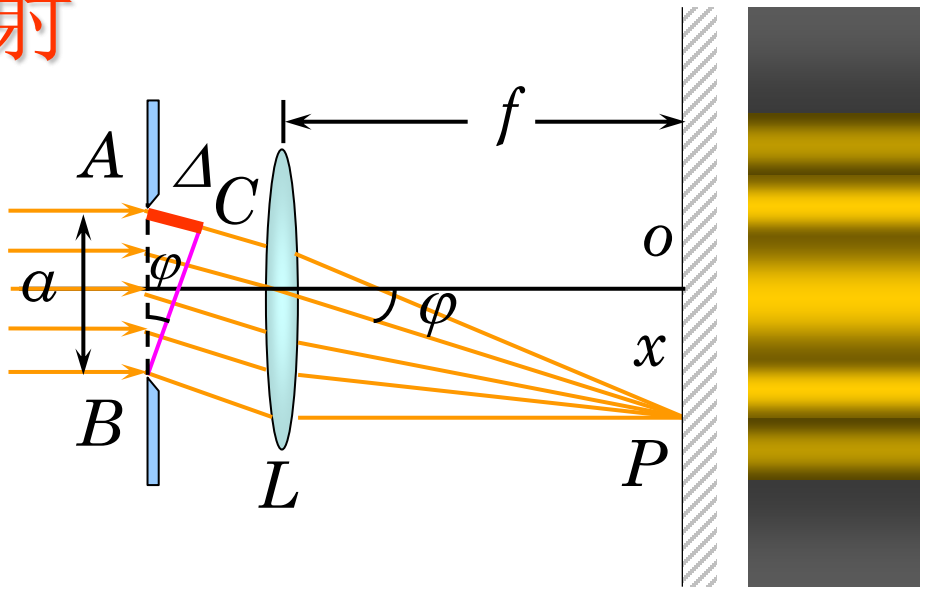
小孔衍射





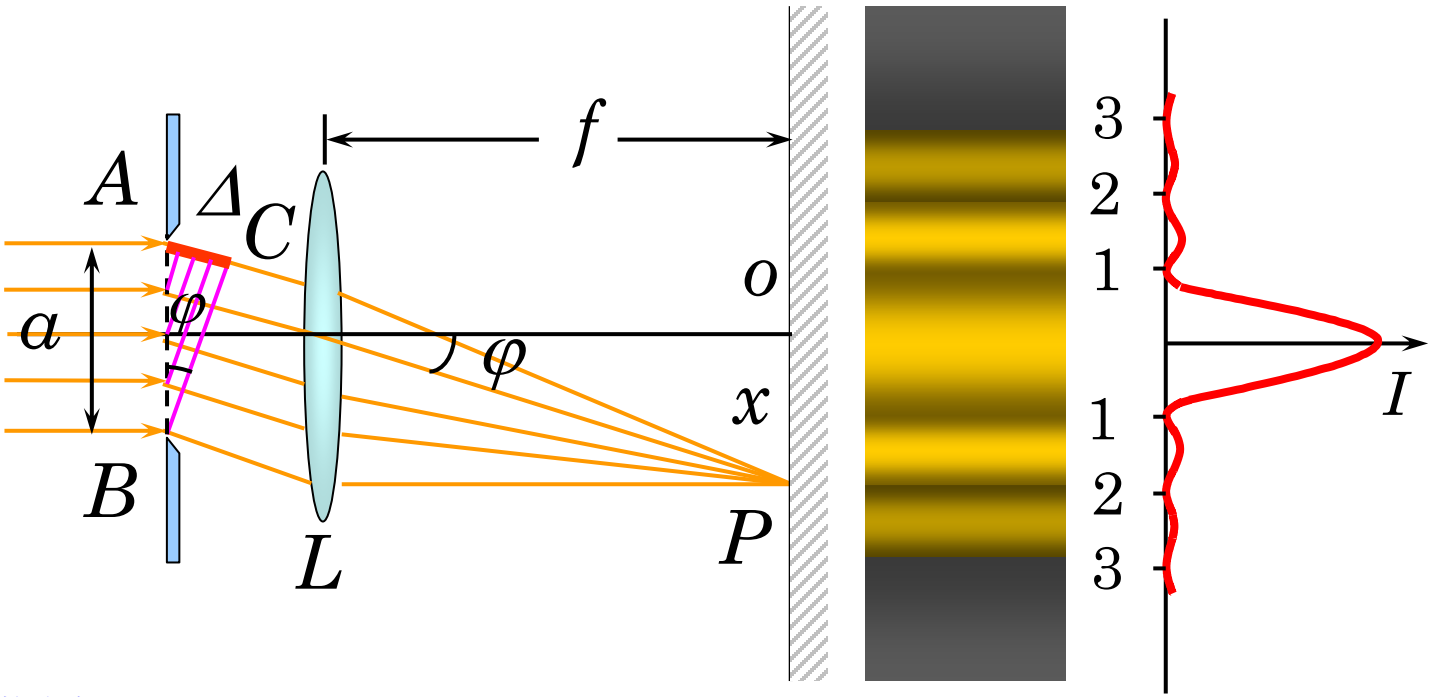
光的衍射

1. 夫琅禾费单缝衍射



•加强减弱条件

$$\Delta = a\sin\varphi = \begin{cases} \pm 2k\dfrac{\lambda}{2} & (k=1,2\cdots) \quad \text{减弱} \\ \pm(2k+1)\dfrac{\lambda}{2} & (k=1,2\cdots) \quad \text{加强} \end{cases}$$



•明纹暗纹位置

$$x=\begin{cases}\pm\dfrac{k\lambda f}{a} & (k=1,2\cdots) \quad \text{暗纹}\\ \pm(2k+1)\dfrac{\lambda f}{2a} & (k=1,2\cdots) \quad \text{明纹}\end{cases}$$

- 中央明纹宽度

$$l_0 = \frac{2\lambda f}{a}$$

- 条纹间距

$$\Delta x = \frac{\lambda f}{a}$$

【随堂练习2】若有一波长为 λ=600nm 的单色平行光，垂直入射到缝宽 a =0.6mm 的单缝上，缝后有一焦距 f = 40 cm 透镜。试求：

（1）屏上中央明纹的宽度;

（2）若在屏上 P 点观察到一明纹，op=1.4mm 问 P 点处是第几级明纹，对 P 点而言狭缝处波面可分成几个半波带？

解：(1) 两个第一级暗纹中心间的距离即为中央明纹的宽度

$$\Delta x = 2f \cdot \frac{\lambda}{a} = 2 \times 0.4 \times \frac{6 \times 10^{-7}}{0.6 \times 10^{-3}}$$

$$= 0.8 \times 10^{-3}\,\mathrm{m} = 0.8\mathrm{mm}$$

(2)根据单缝衍射的明纹公式：

$$a\sin\phi=(2k+1)\lambda/2\cdots\cdots(1)$$

在衍射角φ较小的条件下

$$\sin\varphi=tg\varphi=\frac{x}{f}\cdots\cdots(2)$$

联立(1)和(2)式得：

$$k = ax / f\lambda - \frac{1}{2}$$

$$= 0.6\times10^{-3}\times1.4\times10^{-3}/0.4\times6\times10^{-7} - 1/2$$

$$= 3$$

所以p点所在的位置为第三级明纹，

由$a\sin\varphi = (2k+1)\lambda/2$可知

当$k=3$时，可分成$2k+1=7$个半波带。

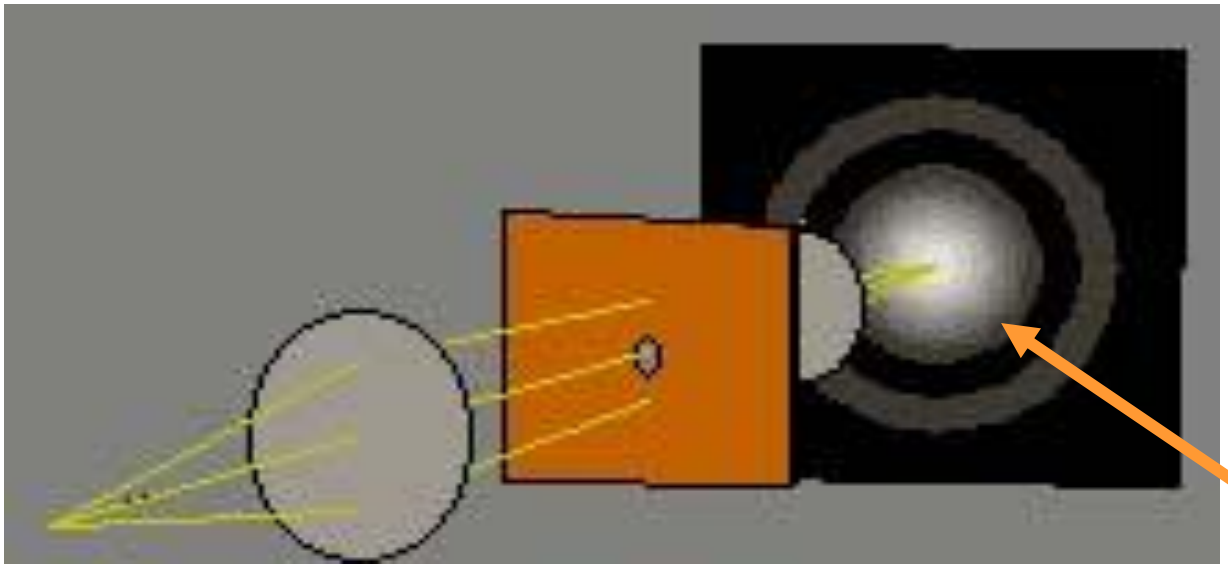
1. 波长 l = 500 nm 的单色光垂直照射到宽度 a = 0.25 mm 的单缝上，单缝后面放置一凸透镜， 在凸透镜的焦平面上放置一屏幕，用以观测衍射条纹，今测得屏幕上中央明条纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹的暗条纹之间的距离 d =12 mm 为，则透镜的焦距 f 为：

(A) 2m　　(B) 1m　　(C) 0.5m

(D) 0.2m　　(E) 0.1m

[B]

2. 圆孔夫琅禾费衍射



爱里斑,占总能量的84%

第一暗环（即爱里斑的边缘）的角位置θ为：

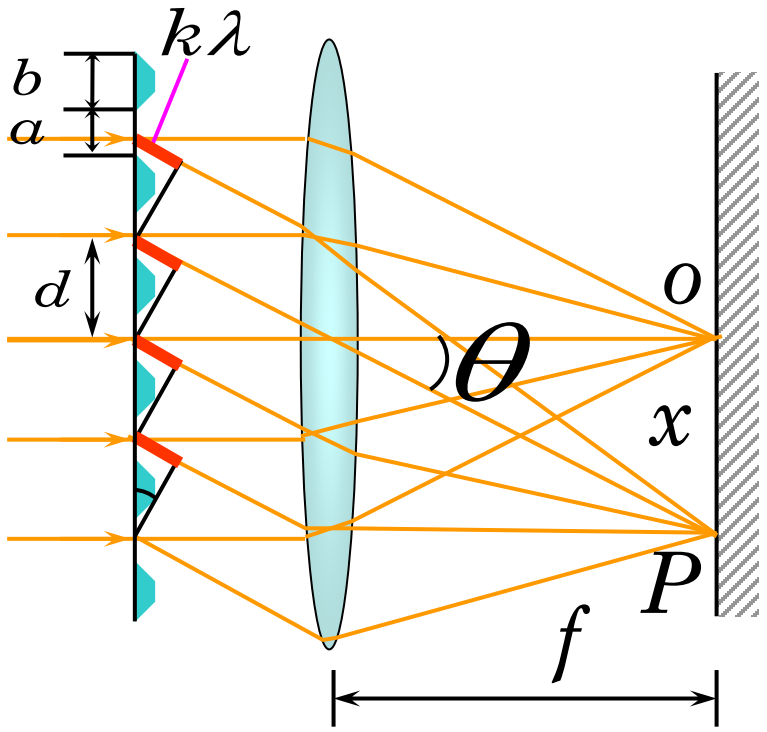
$$\theta \approx \sin\theta = 1.22\frac{\lambda}{D}$$

3. 衍射光栅

$$A_p = A_1 + A_2 + \ldots + A_N$$

$$= A_1 + A_1 e^{i\Delta\varphi} + \ldots + A_1 e^{i(N-1)\Delta\varphi}$$

•光栅方程



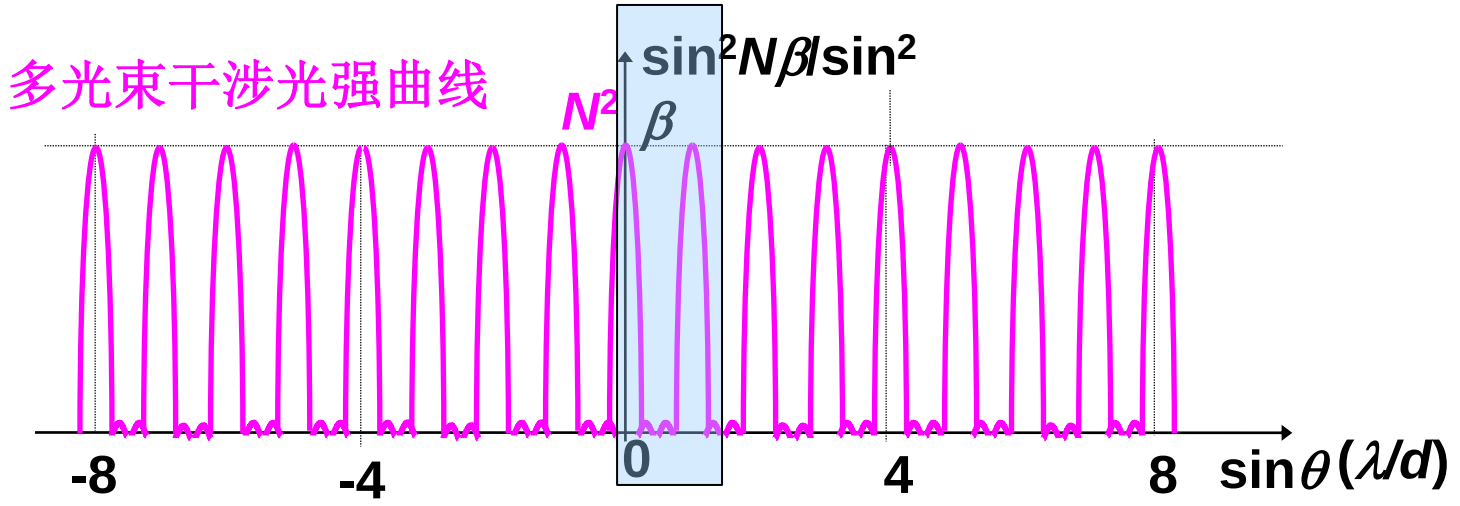
$$\delta = (a + b)\sin\theta = \pm k\lambda$$

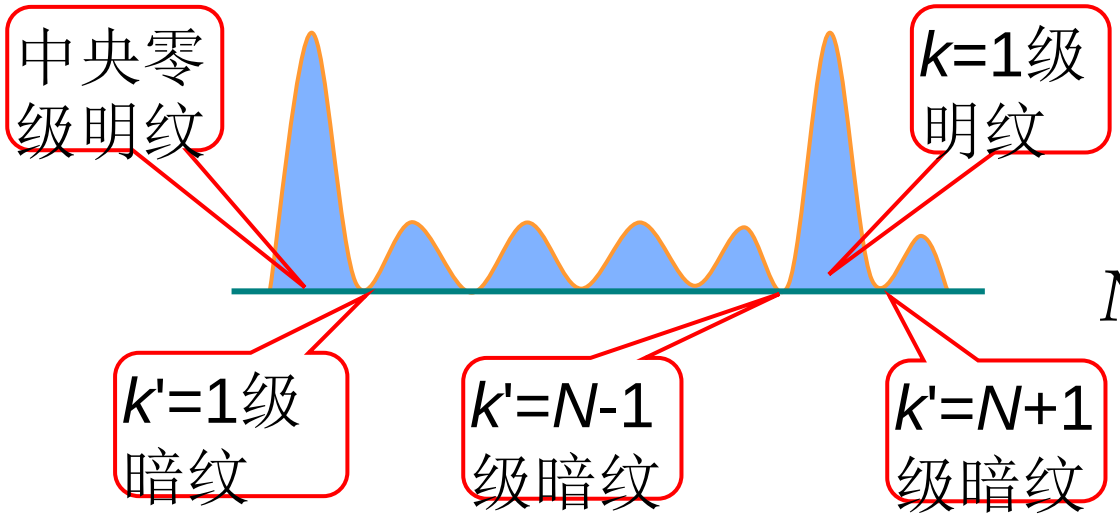
加强

$$(k = 0,1,2\cdots)$$

$$\left|A_p\right| = A_1 \frac{\sin(\frac{N\Delta\varphi}{2})}{\sin(\frac{\Delta\varphi}{2})}$$

缝为理想线光源时，多缝干涉的光强分布图：





$$d\sin\theta = \pm k\lambda \quad k = 0,1,2,$$

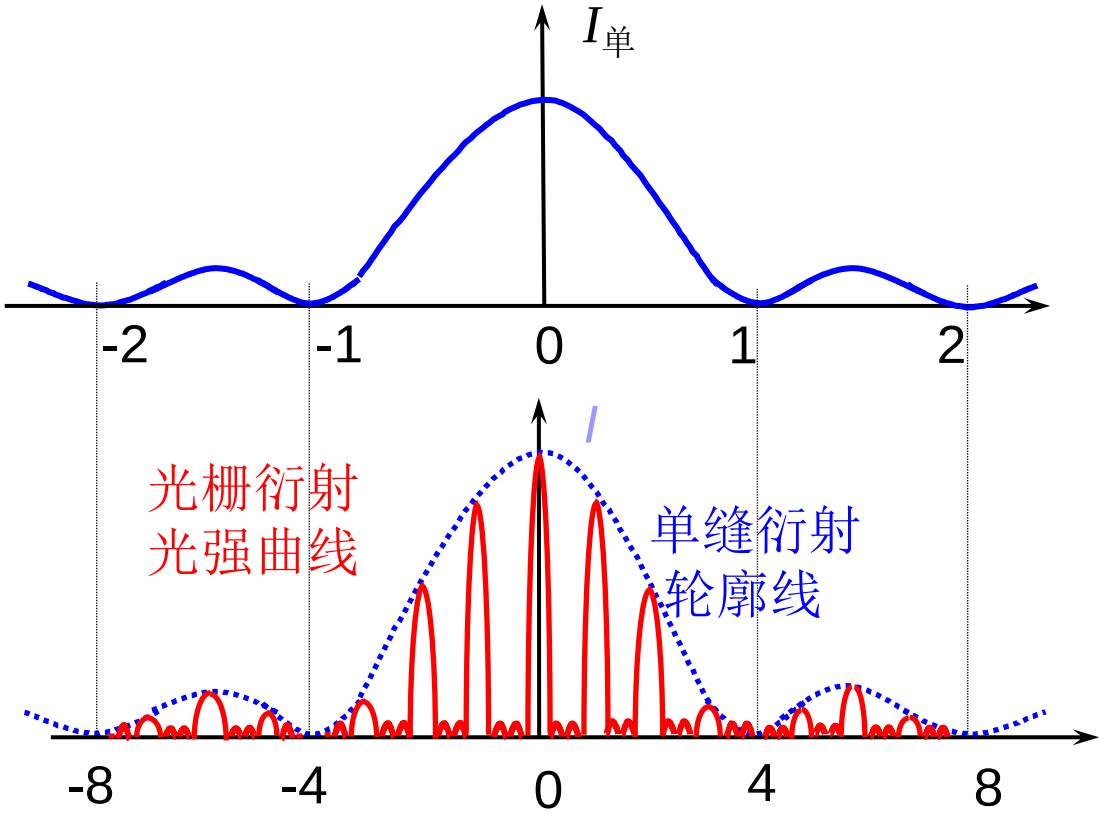
$$Nd\sin\theta = \pm k'\lambda \quad k' = 1,2,3,\cdots$$

•缺级条件

$$\frac{a+b}{a}=\frac{k}{k'}$$

$$(k=\frac{d}{a}k',\quad k'=1,2,3\cdots)$$

在k处出现缺级。



$$I_\theta=I_0(\frac{\sin u}{u})^2(\frac{\sin\frac{N\Delta\varphi}{2}}{\sin\frac{\Delta\varphi}{2}})^2$$

【随堂练习3】波长为 500nm 的单色光，以 30° 入射角照射在光栅上，发现原在垂直入射时的中央明条纹的位置现在改变为第二级光谱的位置，求此光栅每 1cm 上共有多少条缝？最多能看到几级光谱？共可看到几条谱线？

解:(1)斜入射时$(a+b)(\sin\theta+\sin\varphi)=k\lambda$

原中央明纹处 $\varphi=0,$

第二级光谱$k=2,$且已知$\theta=30^{\circ}$

$$(a+b)=k\lambda/(\sin\theta+\sin\varphi)$$

$$(a+b)=k\lambda/(\sin\theta+\sin\varphi)$$

$$=2\times500\times10^{-9}/(\sin\theta+\sin\varphi)=2\times10^{-6}(\mathrm{m})$$

$$N=1\times10^{-2}/(a+b)=1\times10^{-2}/2\times10^{-6}$$

$$=5000\text{条}/\mathrm{cm}$$

$$k_m=(a+b)(\sin30^\circ+\sin\pi/2)/\lambda$$

$$=2\times10^{-6}(0.5+1)/500\times10^{-9}=6$$

同理令 $\varphi=-\pi/2$，得 $K_m=-2$

$\therefore k=-1,0,1,2,3,4,5$共七条明线

【例题6】用一束具有两种波长平行光垂直照射在光栅上，λ_1=600nm，λ_2=400nm。观察到在距离中央明纹 3cm 处，λ_1 的第 k 级主极大与 λ_2 的第 k+1 级主极大重合，已知透镜的焦距为 f=50cm，试求：

① k=?

②光栅常数 d=?

解:1.由主极大条件有

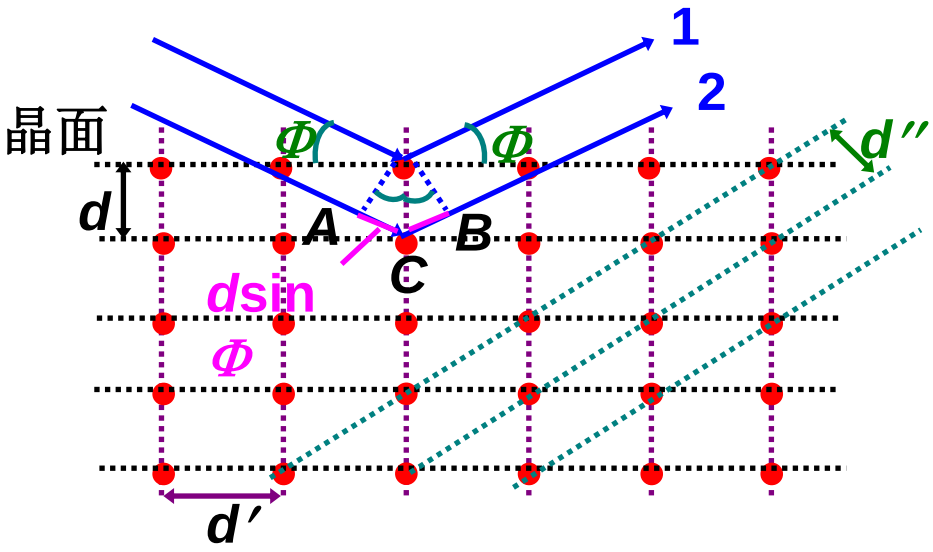
$$d\sin\theta = k\lambda_1 = (k+1)\lambda_2 \Rightarrow k = 2$$

$$2.d\sin\theta \approx d\frac{x}{f} = k\lambda_1$$

$$d = \frac{kf\lambda_1}{x} = 2\times10^{-5}\,\mathrm{m}$$

4. X 射线衍射

- 布拉格公式

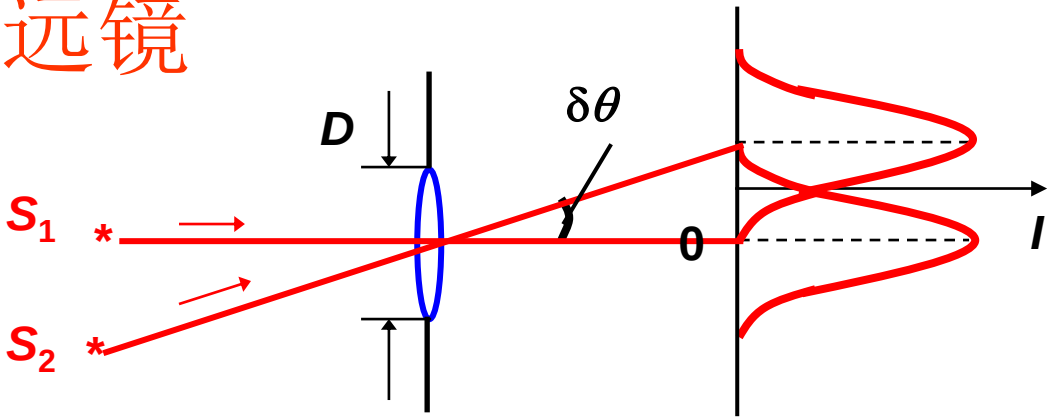


散射光干涉加强条件：

$$2d \cdot \sin\Phi = k\lambda \quad (k = 1,2,\cdots)$$

5. 光学仪器分辨率

5.1 望远镜



最小分辨角 $\delta\theta = \theta_1 \approx 1.22\dfrac{\lambda}{D}$

分辨本领 $R \equiv \dfrac{1}{\delta\theta} = \dfrac{D}{1.22\lambda}$

$$\left.\begin{matrix} D\uparrow \\ \lambda\downarrow \end{matrix}\right\} \rightarrow R\uparrow$$

5.2光栅的分辨本领

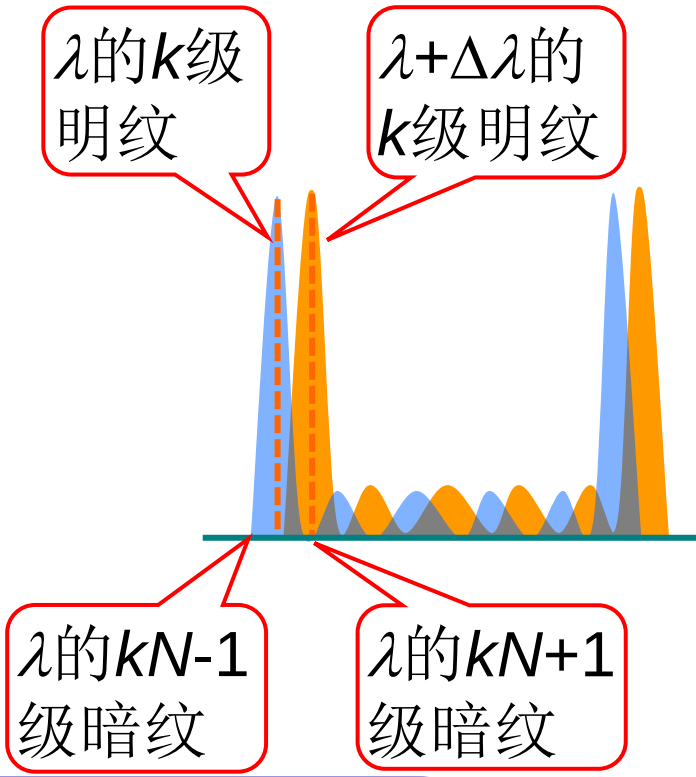
波长为λ+Δλ的第*k*级主极大的角位置为：

$$(a+b)\sin\theta = k(\lambda+\Delta\lambda)$$

波长为λ 的第*kN+1*级极小的角位置为：

$$N(a+b)\sin\theta = (kN+1)\lambda$$

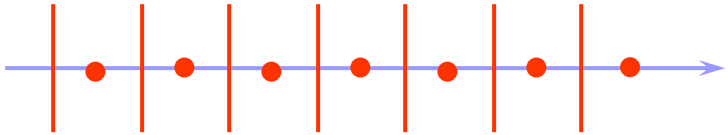
$$\Rightarrow \quad R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$$



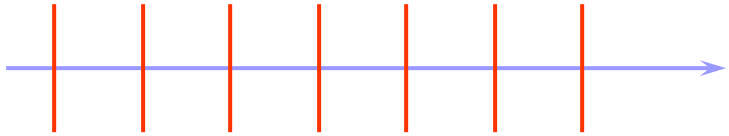
四、光的偏振

1.自然光、偏振光、部分偏振光

- 自然光

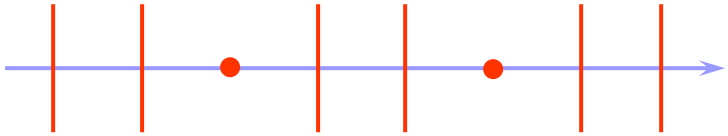


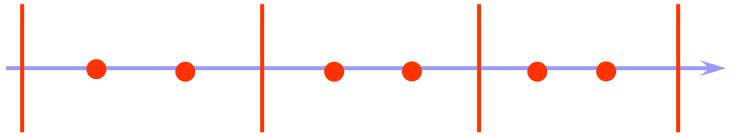
- 偏振光





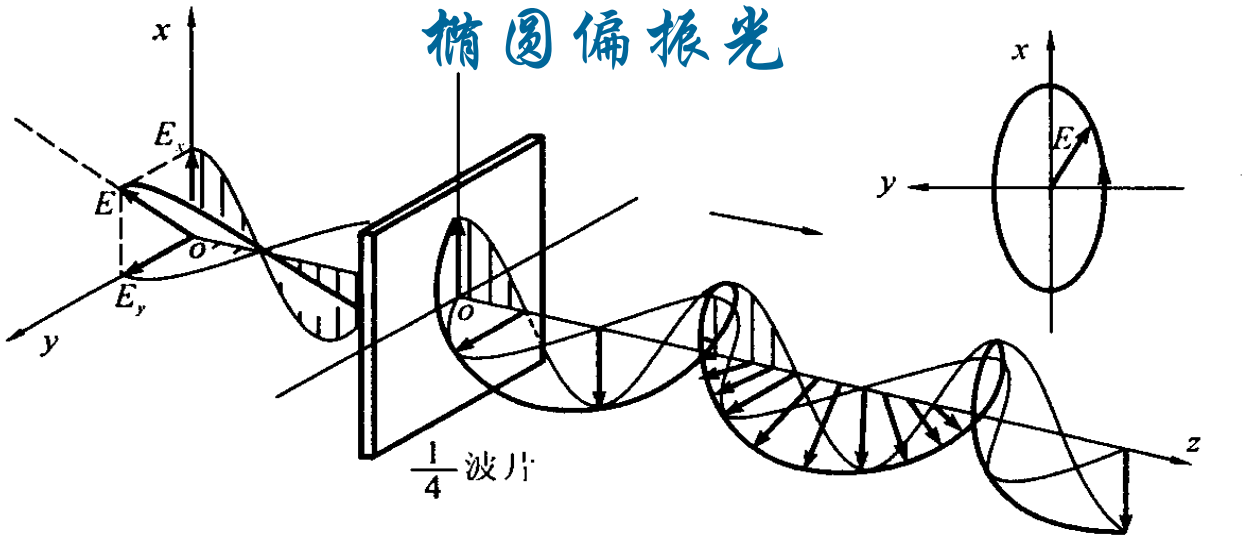
- 部分偏振光



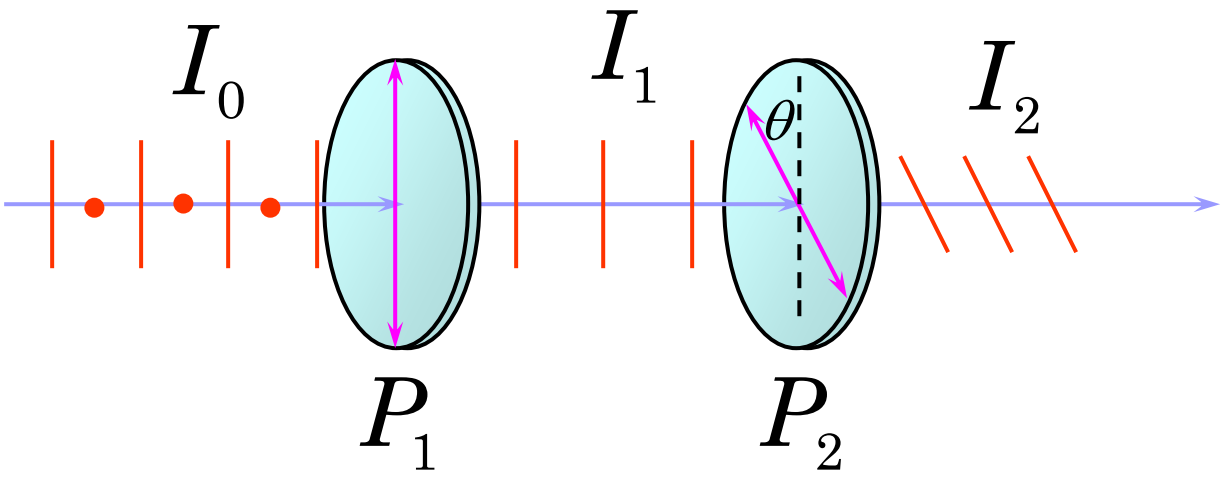


•偏振光可分为三大类：

线偏振光，圆偏振光，椭圆偏振光



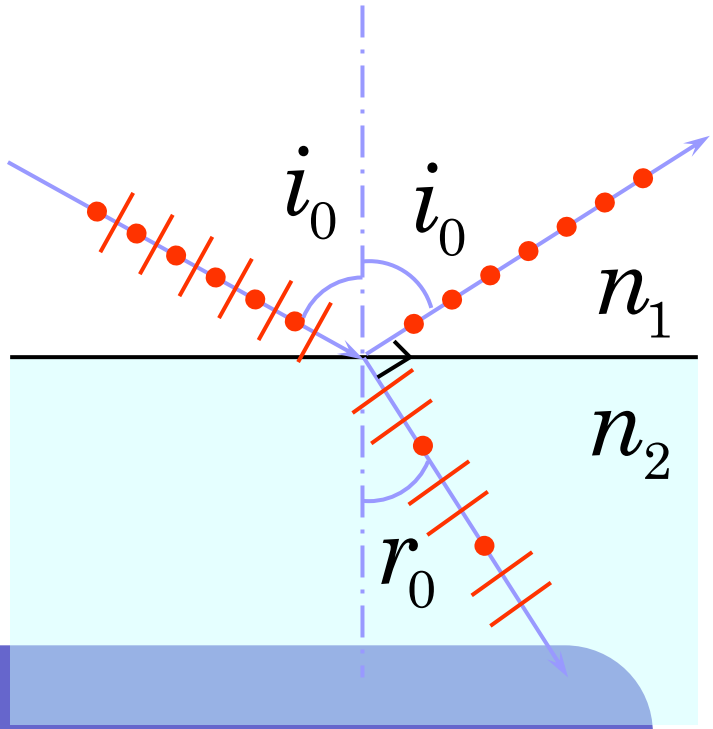
2.马吕斯定律



$$I_2 = I_1 \cos^2\theta$$

$$= \frac{1}{2} I_0 \cos^2\theta$$

3.布儒斯特定律



$$\mathrm{tg} i_0 = \frac{n_2}{n_1}$$

$$i_0 + r_0 = \pi/2$$

3.一束光强为 I_0 的自然光垂直穿过两个偏振片，且此两偏振片的偏振化方向成 45°角，若不考虑偏振片的反射和吸收，则穿过两个偏振片后的光强为：

（A） $\sqrt{2}I_0/4;$

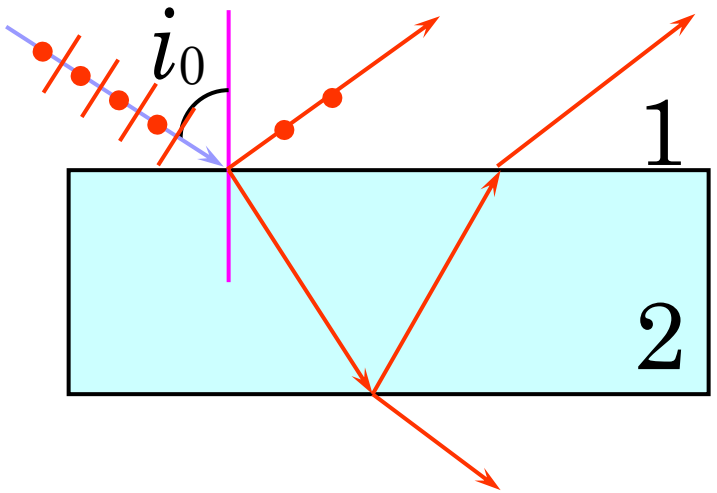
（B） $I_0/4;$

（C） $I_0/2;$

（D） $\sqrt{2}I_0/2.$

[B]

4.一束自然光自空气射向一块平板玻璃(如图)，设入射角等于布儒斯特角i_0，则在界面 2 的反射光



（A）光强为零；

（B）是完全线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面；

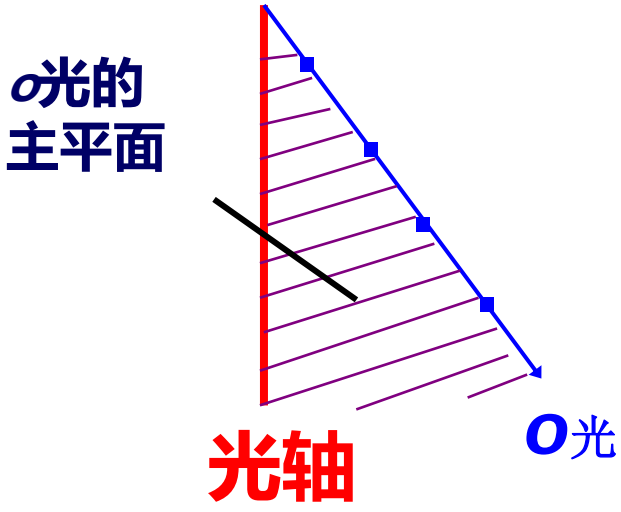
（C）是完全线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面；

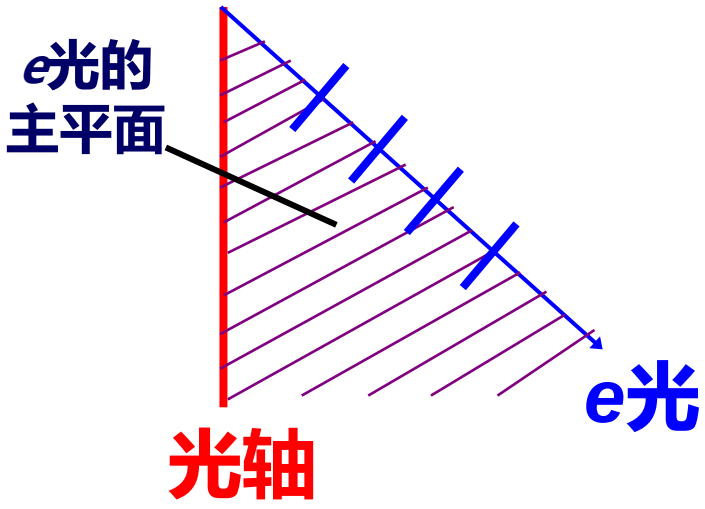
（D）是部分偏振光。

[B]

4、光的双折射现象

主平面：晶体中光的传播方向与晶体光轴构成的平面。

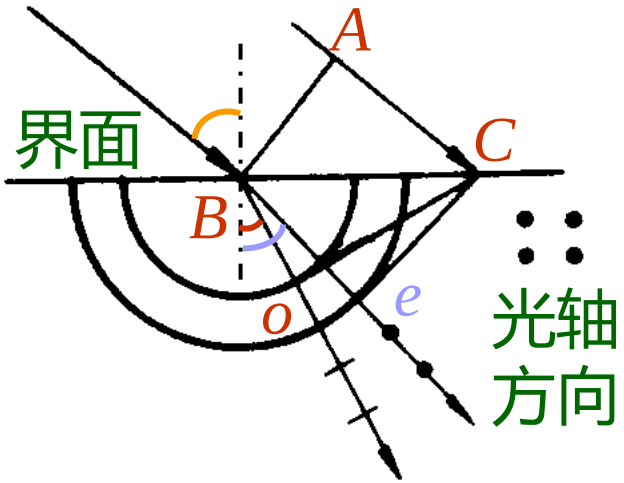


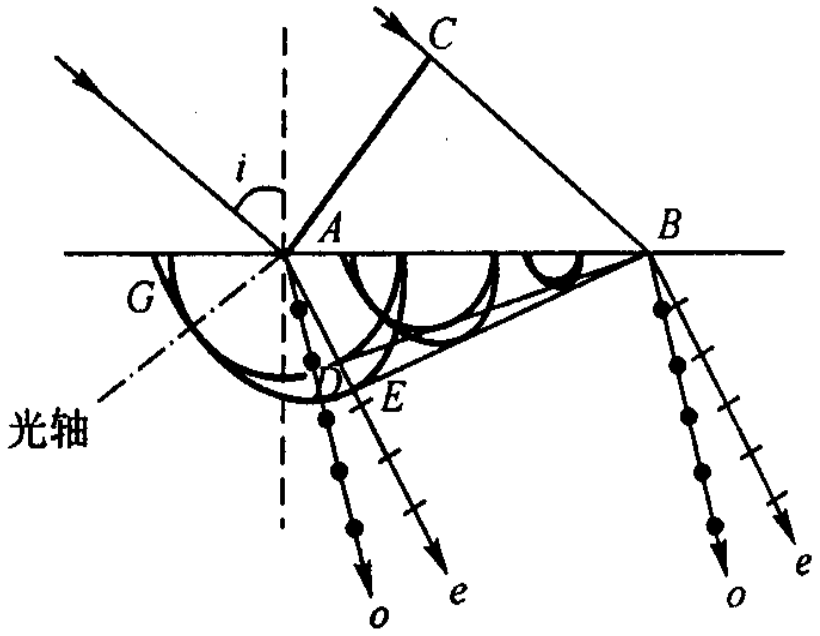


o光垂直于主平面

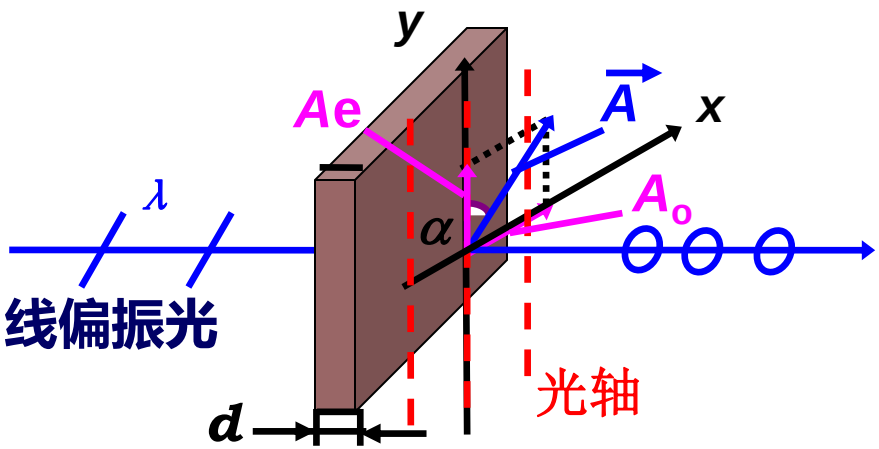
e光平行于主平面

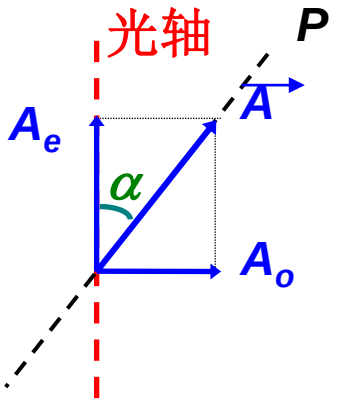
惠更斯原理在双折射现象中的应用
———确定波阵面的作图法





5 波片(又称相位延迟片)

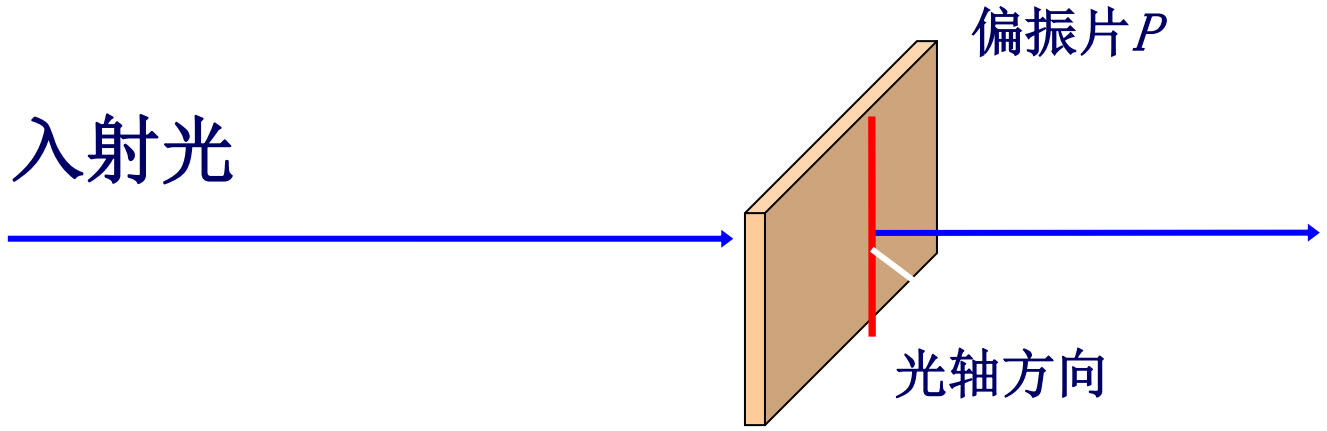




通过厚为*d*的晶片，*o*、*e*光产生相位差：

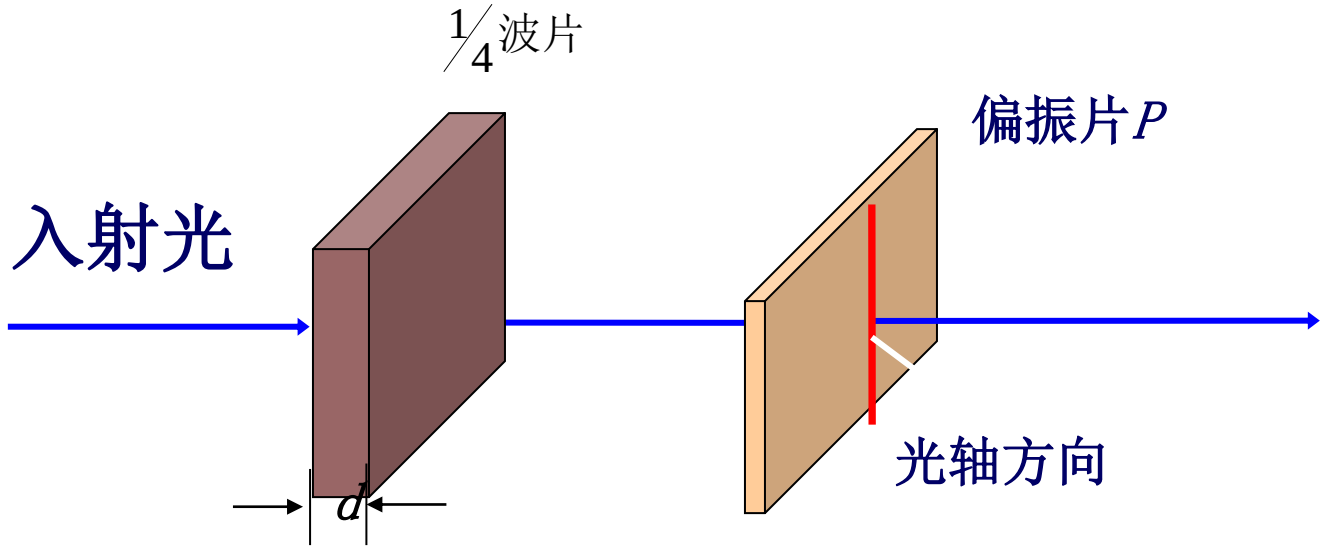
$$|\Delta\varphi| = |n_e - n_o| \cdot d \cdot \frac{2\pi}{\lambda}$$

椭圆偏振光与圆偏振光的检偏

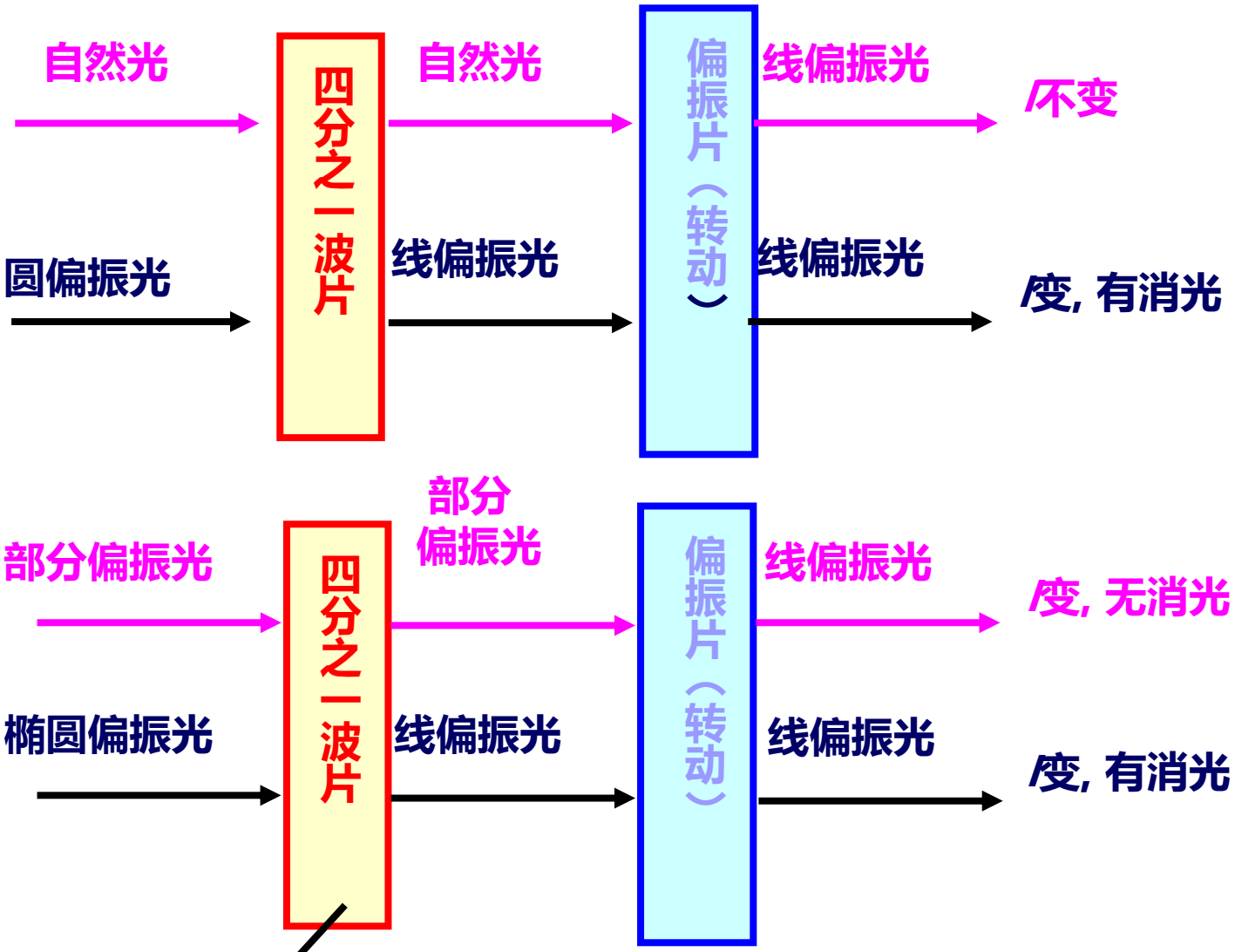


先单独使用偏振片P，旋转偏振片 可区分出入射光是

- 自然光或圆偏振光（透射无明暗变化）
- 部分偏振光或椭圆偏振光（透射有明暗变化）



用四分之一波片和偏振片P 进一步区分出入射光


自然光
四分之一波片
自然光
偏振片（转动）
线偏振光
不变
圆偏振光
线偏振光
线偏振光
变，有消光
部分偏振光
四分之一波片
部分偏振光
偏振片（转动）
线偏振光
变，无消光
椭圆偏振光
线偏振光
线偏振光
变，有消光
光轴平行于最大光强或最小光强方向放置
光轴平行于椭圆偏振光的长轴或短轴放置

【随堂练习4】已知方解石晶体的 o 光和 e 光的折射率分别为 n0=1.658，ne=1.486 今将该晶体做成波晶片，使光轴与晶面平行，用波长为 l= 589.3nm 的单色偏振光入射，光的振动方向与光轴成 a = 45 ° 角，若使出射光是圆偏振光，问这镜片的最小厚度是多少？

解：使 o 光和 e 光的周期相差为 p /2，光程差为 l/4，既对波长为 l=589.3nm 的光而言是四分之一波片

$$\delta = (n_0 - n_e)d = \frac{\lambda}{4}$$

则晶片的最小厚度为：

$$d = \frac{\lambda}{4(n_0 - n_e)} = 0.86\mu m$$